

动态税收抵扣与应税弹性的估计调整：跃迁式群聚的异常证据^{*}

冯 晨 程可为

摘要：应税收入弹性是理解税制设计对社会福利影响的重要内容，群聚(Bunching)技术在该参数估计方面取得了一定突破，然而，本文发现该识别方法却具有重大隐患，群聚外样本存在多期动态“跃迁”的异常现象。基于2010~2015年间我国小微企业所得税“减半征收”三次扩围政策研究发现，共有43.87%的群聚企业存在追逐税率优惠门槛的跃迁行为，跃迁者通过“精准”操纵其应税所得，从原有税率点调整至扩围后的新税率处以获得最大化税收抵扣，同时企业还对这一税制变化存在迅速的“学习效应”，跃迁数量随时间的推移逐渐攀升。本文基于跃迁式群聚重新评估了企业针对该政策的应税收入弹性，发现该参数显著减小，这一结果表明现有研究关于该参数的估计过程可能存在系统性高估。本文进一步探讨了跃迁企业的行为动机，发现其普遍具有更强的税收筹划能力和避税规模，其跃迁行为很大程度是为了释放调减应税收入所带来的税务处罚风险。本文研究对于理解我国税收优惠政策下企业的策略性行为及现有群聚技术的改进性应用均具有重要意义。

关键词：应税收入弹性 跃迁企业 群聚 小微企业

一、引言

准确地评估减税的效果是完善税收优惠的关键，而应税收入弹性作为连接税率与社会福利分析之间的纽带，成为税制设计中不容忽视的关键指标。应税收入弹性直观地刻画了纳税人对税率变化的行为反应，是税制优化的核心参考指标。应税收入弹性是指税率变动1%时应税收入的变化程度(费尔德斯坦, 1995)，不仅可以展示税率变动对企业产出、投资、避税等一系列行为的总体影响，而且能为减税的社会福利分析提供借鉴。近年来，采用群聚(Bunching)这种全新的实证技术估计企业应税收入弹性及相关行为的研究逐步增多(塞斯, 2010; 切蒂等, 2011; 樊勇等, 2020; 王伟同等, 2020; 李昊楠, 2021; 范子英等, 2022; 冯晨等, 2023a; 刘蓉等, 2023)。其借助税制设计中税率不连续断点附近的群聚现象估计企业应对税率变动的操纵行为，不仅能突破以往实证方法对构造自然实验严苛条件的限制，而且可以得到更为准确的估计结果(克莱文, 2016; 贝尔塔尼亚等, 2023)，通过比较制度断点附近样本的实际分布与反事实分布的差异，测度制度断点的局部平均处理效应。然而，基于该方法获得无偏估计量的一个潜在的前提假设是：对特定制度断点反应的样本只来源于断点附近区域(即操纵区间)，操纵区间以外的样本不受该断点的影响(塞斯, 2010)。这意味着当税制改变导致原有税率断点消失、新断点产生后，原有断点附近样本的操纵行为随之停止，不会受到新断点的影响。这个条件构成了现有几乎所有基于群聚方法估计应税收入弹性的必备逻辑。但是，制度断点的影响范围可能不只局限在其附近，这是因为纳税人会通过税收筹划动态地“挑选”能使其税后收益最大化的断点(莫滕森、惠滕, 2020)。这个现象说明在制度断点附近群聚的企业可能来源于操纵区间以外，这显然违背了群聚方法有效性的关键前提，并对现有群聚技术及运用该技术开展政策评估的系列研究提出严重挑战。

在中国税制中，小微企业所得税“减半征收”政策下的优惠认定标准是典型的税率断点。目前已有文献借

收稿时间：2024-3-22；反馈外审意见时间：2024-8-12、2025-4-22；拟录用时间：2025-11-10。

^{*}本研究得到国家自然科学基金青年项目(72303176、72403193)、国家博士后科学基金项目(2023M742809)、中央高校基本科研业务费专项项目(SK2026030)的资助。程可为是本文的通讯作者。

助该政策使用群聚技术考察了针对小微企业的减税激励及其政策经济后果(王伟同等,2020;李昊楠,2021;冯晨等,2023a),同时也为应税收入弹性的估计提供了丰富洞见。然而正如上文所述,现有研究可能在两方面存在值得商榷和进一步拓展的方向:其一,目前文献普遍尚未检验群聚技术的前提假设及其适用性;其二,现有工作几乎均未进一步考察群聚点消失后纳税企业的行为反应。事实上,小微企业所得税减半征收优惠政策自2008年以来经过了多轮扩围调整,同样可能引发企业追随税率断点的跃迁行为。这种现象不仅对小微企业税收优惠政策经济效应评估的准确性构成严重威胁,而且会对小微企业税制的优化完善产生误导。因此,有必要重新审视群聚技术在小微企业所得税减免场景下的适用性,在此基础上,重新估计和校准我国针对小微企业税制设计中的应税收入弹性这一重大问题。

在本文中,我们基于“全国税收调查数据”^①样本的研究中发现,在2010~2015年间我国小微企业所得税减半征收优惠政策的3次扩围中,共有5746家小微企业存在追逐税率断点的跃迁行为^②,占税率断点处群聚企业数量的43.87%。跃迁企业通过“精准”操纵其企业所得税应纳税所得额,从原有的税率断点处跃迁至扩围后的新税率断点处。同时,跃迁企业的数量随着时间的推移逐渐上升,体现出大量企业对这一税制变化产生了迅速的“学习效应”。在剔除这些“异常”的跃迁企业后,我们采用群聚技术重新评估了小微企业针对减半征收政策所产生的应税收入弹性变化,发现该参数显著减小,这一结果表明现有传统文献估计的应税收入弹性可能存在系统性高估问题。进一步地,我们在对跃迁企业的考察中发现,相对其他群聚企业而非群聚企业而言,跃迁企业普遍具有更强的税收筹划能力和避税程度,而跃迁至更高的税率断点后,这些企业的避税程度则会显著下降,这一现象说明,它们跃迁的动机很有可能是为了释放大量调减应税收入所带来的税务处罚风险。

综上所述,本文的边际贡献将主要体现在以下3个方面。其一,本文提出了分离一般企业和避税企业的应税收入弹性的系统方法。现有大量基于群聚的研究为我们估计应税收入弹性并评估财税政策的福利效应提供了全新方法。然而传统估计中的样本异常跃迁问题却会导致该方法的适用性前提存疑。本文在多个制度断点处校准了政策评估中小微企业的应税收入弹性问题,为群聚理论研究中的识别范式革新提供了更精准的参考依据。其二,本文强调了调整摩擦的个体异质性对无偏估计政策效应的重要性,深化了现有政策评估研究中对于个体调整摩擦的理解。既有研究发现,企业在应对税率变化时存在调整摩擦,不能及时对公共政策产生反应并导致政策效果不及预期。本文的发现表明,企业的调整摩擦存在异质性,同时存在真正响应者和制度断点追随者两类个体,而为得到精准的无偏估计则亟需依赖于对异质性调整摩擦的个体进行隔离分析,本文研究为相关政策评估工作提供了一定程度上的边际认知补充和改善。其三,本文提出了识别企业避税的新方法,为观察和理解企业避税的行为动机和微观机制提供了另类视角。现有文献对企业避税行为的识别和测度通常依赖于构造财务指标,例如账税差异(德赛、达摩波罗,2006)、实际税率(迪伦格等,2008;田彬彬、范子英,2016)、实际税率与适用税率偏离度(冯晨等,2023b)、推算与报告利润敏感度(蔡、刘,2009;吕冰洋等,2016)等,在通过指标衡量避税程度等间接方式基础上,本文在一个税率断点多次变动的政策场景中尝试追踪跃迁企业,可以直接标记其真实避税行为,在一定程度上提出了识别避税行为和动机的新思路。

本文的其余结构安排如下:第二部分为理论分析部分;第三部分为跃迁式群聚的理论框架分析;第四部分为数据描述与典型事实证据;第五部分为本文的实证结果;最后一部分为结论性评述。

二、理论分析

小微企业是国民经济的重要组成部分,对经济社会发展起到至关重要的作用。据统计,我国小微企业数量超过2800万户,个体工商户达到6200万户,两者总数占全部市场主体的90%以上,吸收了全国80%以上的就业和贡献了50%以上的税收,经济产出占GDP的60%,已经成为支撑我国经济高质量发展的中坚力量。但是,小微企业市场空间有限、业务结构单一,容易陷入融资约束和成本过高的困境(刘畅等,2017),因此,小微企业是我国历次减税降费举措的重要支持对象。2008年,《中华人民共和国企业所得税法》首次界定小微企业标准为:对于工业企业,总资产不超过3000万元,雇佣人数不超过100人,年度应纳税所得额不

超过30万元予以认定为小微企业;对于其他企业,总资产不超过1000万元,雇佣人数不超过80人,年度应纳税所得额不超过30万元予以认定为小微企业。税法同时规定,对于符合条件的小微企业,减按20%的税率征收企业所得税。

为进一步支持小微企业发展,2010年我国对应纳税所得额不超过3万元的企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,减按20%的税率缴纳企业所得税,即其企业所得税率为10%。对于应纳税所得额超过3万元的小微企业,按照20%的优惠税率征收。而随着时间的逐步推移,国家对小微企业的税收优惠力度也不断加强,小微企业减半征收的标准不断放松:2012年扩大为应纳税所得额不高于6万元的小微企业;2014年扩大为应纳税所得额不高于10万元的小微企业;2015年前三季度扩大为应纳税所得额不高于20万元的小微企业;2015年第四季度扩大为应纳税所得额不高于30万元的小微企业。此后小微企业认定标准逐步提升至2019年的300万元,政策的具体调整内容如表1所示。

税收是企业的重要成本支出,会导致企业内部留存现金流减少,而资金充裕是推动企业发展、应对市场竞争的基本要素(博尔顿、沙尔夫斯坦,1990)。因此,为了避免现金流流出,保持内部资金充裕度,企业通常具有操纵财务指标,以降低应税收入的动机(杨国超等,2017;陈等,2021)。小微企业税收优惠制度在认定标准附近形成明显的税率差异,为小微企业通过策略性调整应纳税所得额,实现税收抵扣以减轻税负提供了机会。出于增加利润与现金流的考虑,那些位于减半征收政策认定标准之上的企业,有激励采取税收筹划手段降低自身的应纳税所得额,以满足小微企业认定标准,从而享受相应的税收优惠。这种高应税收入企业主要以缓解流动性约束为目的而在政策门槛处形成群聚不具备明显的投资反应,其税收激励效率弱于低应税收入的小微企业(冯晨等,2023a)。刘蓉等(2023)从宏观的视角考察小微企业群聚行为引起的财政后果,发现减半征收政策实施过程中小微企业进行群聚响应,导致税基变化并产生预算偏差,而综合考虑企业群聚响应和群聚反弹等因素对税基分布的影响,可以实现减税政策预算精准度达78%以上。需要指出的是,在小微企业认定标准处群聚的企业的来源并不仅限于政策门槛附近,其真实的应税收入可能远超认定标准。这是因为,在没有小微企业税收优惠制度的情况下,企业仍然存在调低应纳税所得额的动机,如果其税收筹划能力较高,则可以将其应纳税所得额调整至最低的小微企业认定标准附近,以获得最大幅度的税收抵扣。

通过税收筹划调减应纳税所得额以享受小微企业税收优惠的行为虽然为企业带来了丰厚的节税收益,但同时也伴随着较高的成本和风险(田彬彬等,2024)。从企业内部来看,在采取激进的税收筹划策略时,企业通常需要借助虚假经营行为(如异常投资)、调整会计估计和会计政策等手段(德肖等,1995;刘贯春等,2023),这些策略导致财务合规性降低,甚至诱发财务欺诈。在审计过程中,非常规经营和财务安排往往被视为特别风险的主要来源。因此,如果企业持续性地通过较高的税收筹划程度调减应纳税所得额,则需要为此支付高昂的审计费用(多诺霍、克内歇尔,2013)。从企业外部来看,较高的避税程度会推升企业面临的税务稽查风险(斯莱姆罗德、布卢门撒尔,2001),近年来以大数据、云计算为代表的信息化技术开始在中国税务机构推广应用,极大提升了税务部门执法能力和征收效率(张克中等,2020),征管能力的强化进一步提高了税收筹划的难度。

避税程度和纳税遵从是企业衡量逃税的收益和成本之后的一个理性选择(阿林厄姆、桑德莫,1972)。当小微企业认定标准提高后,对于那些通过调减应纳税所得额获得税收优惠地位的企业,减少税收筹划程度、将应纳税所得额调整至新的门槛附近,非但不会降低税收优惠的收益,而且能够释放避税带来的成本和风险,无疑是理性的选择。特别地,企业调减应纳税所得额的幅度越大,跟随认定标准提升应纳税所得额的动机越强。

表1 小微企业所得税优惠政策调整情况

年份	20%税率减半征收标准	20%税率	小微企业认定标准
2008	—	$S \leq 30$	$S \leq 30$
2010	$S \leq 3$	$3 < S \leq 30$	$S \leq 30$
2012	$S \leq 6$	$6 < S \leq 30$	$S \leq 30$
2014	$S \leq 10$	$10 < S \leq 30$	$S \leq 30$
2015(1-9月)	$S \leq 20$	$20 < S \leq 30$	$S \leq 30$
2015(10月后)	$S \leq 30$	—	$S \leq 30$
2017	$S \leq 50$	—	$S \leq 50$
2018	$S \leq 100$	—	$S \leq 100$
2019	$S \leq 100$ (减按25%) $100 < S \leq 300$ (减半)	—	$S \leq 300$

注:以上内容由作者整理所得,其中S表示应纳税所得额,单位为万元。

三、跃迁式群聚的理论框架

(一)群聚的定义与本文框架

群聚是指在制度设计中不连续点造成的个体集中现象,当个体在不连续点处面临效用突变的非线性选择时,其将自发地集中在效用最高的不连续点处聚集。克莱文(2016)以税收制度为例,将群聚分为两类^③:其一,如果制度不连续点只导致预算曲线(即税后收入 $Y(S)$ 函数曲线)的斜率出现突变而不改变其单调性(如图1a所示),则这类制度不连续点导致的群聚被称为弯曲型(Kink)型群聚,累进的所得税率制度是弯曲型群聚出现的典型场景;其二,如果不连续点导致预算曲线不单调(如图1b所示),则这类制度不连续点将导致塌陷(Notch)型群聚,针对平均税率的税收优惠门槛通常导致塌陷型群聚。

参考克莱文和瓦西姆(2013)的工作,本文在理论上考察了一次导致塌陷型群聚的小微企业所得税优惠政策。

(1)刻画企业的利润函数。式(1)展示了企业的利润函数,其中 $Y(S)$ 指示了企业的税后收入, S 为企业的税前收入, n 指示了企业的外生效率, e 指示了此经济内企业的应税收入弹性。假设此经济对企业全部收入征收一次性的比例税率 T ,则 $Y(S)$ 的表达式为 $Y(S)=(1-T)S$,那么企业取得利润 Π 最大化的一阶条件可以表示为式(2)。此时,一阶条件(2)规定了微观企业的生产函数,描述了企业收入 S 和企业外生效率 n 的单调线性相关关系。假设企业 n 服从概率函数为 $h(n)$ 的平滑分布,则企业收入 S 同样服从概率函数为 $h(g(S))$ 的平滑分布。

$$\Pi = Y(S) - \frac{n}{1+1/e} \left(\frac{S}{n} \right)^{1+1/e} \quad (1)$$

$$S = n(1-T)^e \quad (2)$$

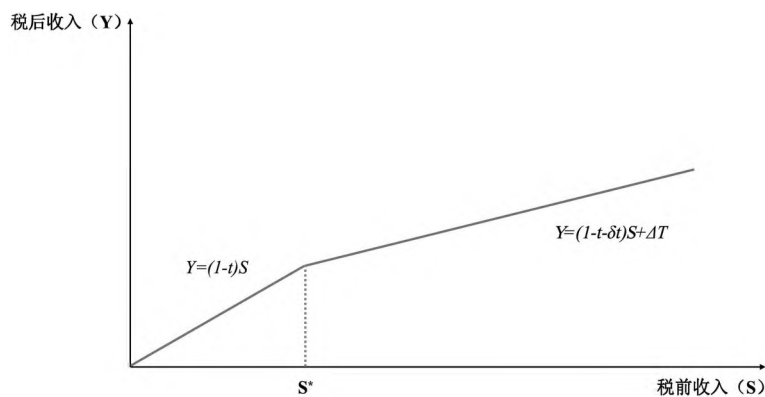
对公式(2)进行全微分,我们得到 e 的表达式为公式(3)。值得提示的是, e 是我们关心的重要宏观经济学参数,也是本文理论模型需要校准的核心参数。公式(3)中的 $\partial(1-T)$ 和 $(1-T)$ 由政策外生给定,而 $\partial S/S$ 则需要构造简化式实证模型进行估计。

$$e = \frac{\partial S}{S} \bigg/ \frac{\partial(1-T)}{(1-T)} \quad (3)$$

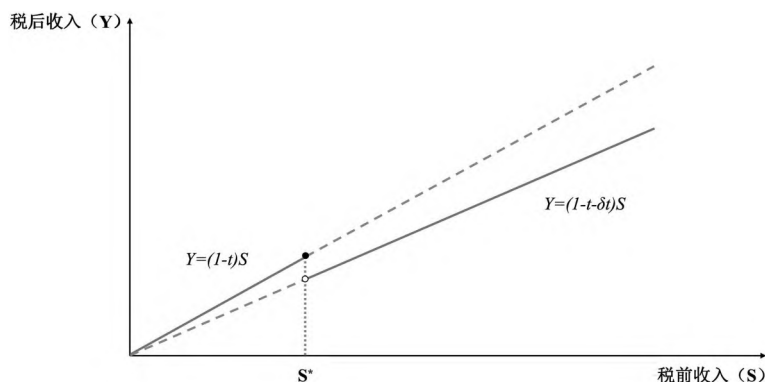
我们将企业的生产函数(2)代入利润函数(1),得到经济学含义明确的利润函数表达式(4)。其中等号右侧第一项为企业的总产出(税前收入) S ,第二项为企业的总税负 TS ,第三项为企业的总成本 $\frac{(1-T)}{1+1/e}S$ 。其中 $\frac{(1-T)}{1+1/e}$ 指示企业的单位成本,反映了在某种财政政策环境下的中间品价格。例如,当出现扩张的财政政策(减税)时,中间品价格将提升。

$$\Pi = S - TS - \frac{(1-T)}{1+1/e}S \quad (4)$$

(2)刻画针对比例税率 T 的税收优惠政策。式(5)简化地表达了所得税优惠政策的特征:制度中存在一个针对企业税前收入的不连续点 S^* ,当企业的税前收入 $S \in$



a. 斜率突变的税后收入 $Y(S)$ 函数



b. 不单调的税后收入 $Y(S)$ 函数

图1 存在制度不连续点时企业的预算曲线

(0, S^*]时,其面临一个较低的平均税率 $T=t$; 而当 $S \in (S^*, +\infty)$ 时,其面临一个较高的平均税率 $T=t+\delta t$ 。图2a中的斜线指示了企业的预算约束曲线,即税后收入 $Y(S)$ 函数的图像。

$$\begin{cases} Y(S) = (1-t)S, S \in (0, S^*] \\ Y(S) = (1-t-\delta t)S, S \in (S^*, +\infty) \end{cases} \quad (5)$$

(3) 推测企业对制度不连续点 S^* 的直接反应。首先,当优惠政策不存在时,企业仅面临图2a中 $Y(S) = (1-t-\delta t)S$ 的预算约束,以生产率水平为 n^B 的企业为例,企业的税前收入和税后收入水平组合 (S^B, Y^B) 位于利润无差异曲线 Π^B 相切处,此时,企业收入 S 服从概率函数为 $h(g(S))$ 的平滑分布(如图2b中的虚线所示)。

其次,当优惠政策存在时,企业面临如式(5)所示的非线性预算约束,此时我们考虑两个特殊的临界企业。第一个是税前收入正好等于政策不连续点 S^* 的企业,其生产率水平为 n^* ,其对应的无差异曲线可以由式(6)表示。第二个是税前收入为 $S^R = S^* + \partial S^*$ 的临界企业,其无差异曲线 Π^R 如式(7)所示,满足(1)与预算约束曲线 $Y(S) = (1-t-\delta t)S, S \in (S^*, +\infty)$ 相切,(2)与预算约束曲线 $Y(S) = (1-t)S, S \in (0, S^*]$ 相交于点 $(S^*, (1-t)S^*)$ 。

式(7)的经济学含义为:在式(5)所示的税收制度下,生产率水平为 n^* 的企业利润水平 Π^* 与生产率水平为 $n^R = n^* + \partial n^*$ 的企业利润水平 Π^R 相同。

由于生产率水平 $n \in (n^*, n^R)$ 的企业的税后收入 Y 均低于生产率水平为 n^R 的企业,则其利润 Π 也将绝对地低于 $\Pi^R = \Pi^*$ 。如果我们假设企业可以无摩擦地调低其税前收入 S ,那么税前收入 $S \in (S^*, S^R)$ 的企业将自发地将税前收入调低至不连续点 S^* 以获得更高的 Π^* 。

此时,企业税前收入 S 的概率分布将显示为图2b中的实线:企业在不连续点 S^* 处出现群聚,而在 (S^*, S^R) 的区间内出现塌陷。

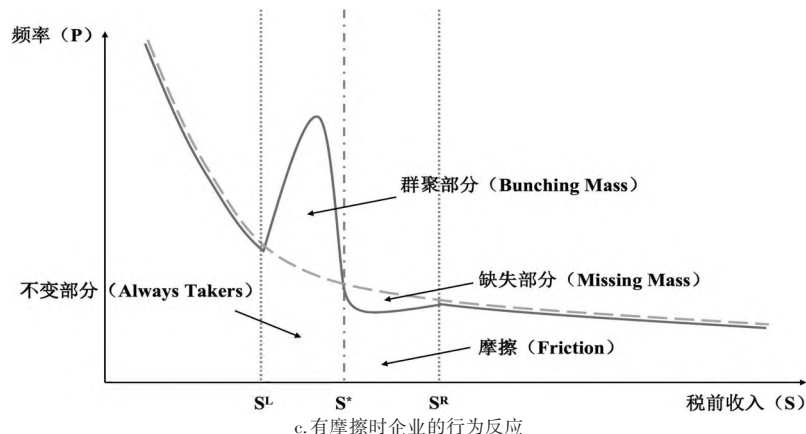
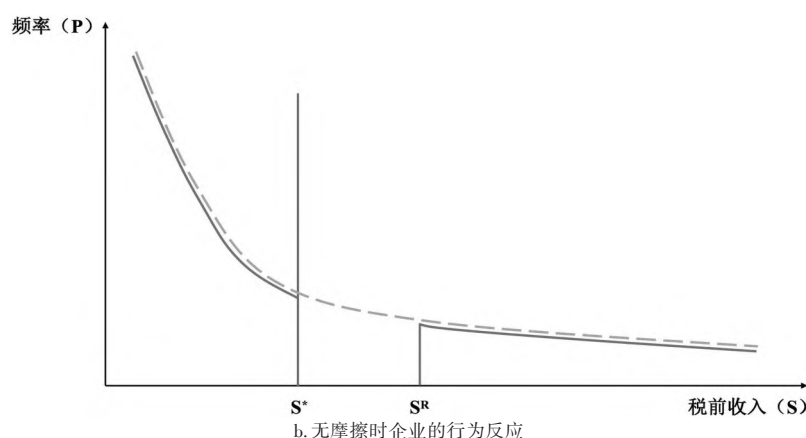
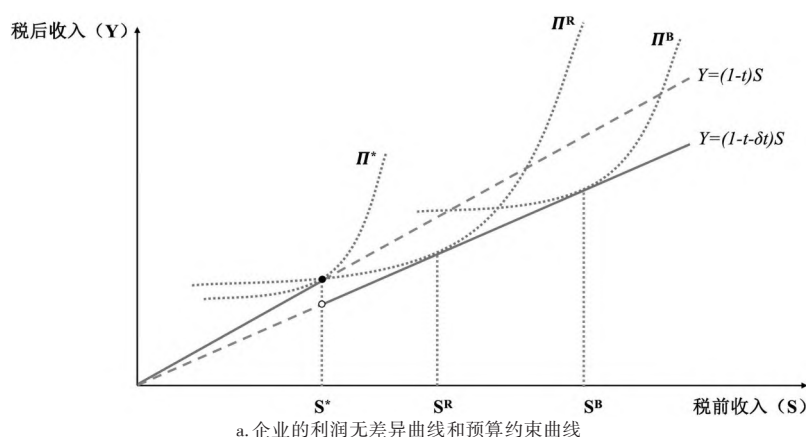


图2 小微企业所得税优惠政策导致塌陷型群聚的示意图

$$\Pi^* = (1-t)S - \frac{n^*}{1+1/e} \left(\frac{S}{n^*} \right)^{1+1/e} \quad (6)$$

$$\Pi^R = (1-t-\delta t)S - \frac{n^* + \delta n^*}{1+1/e} \left(\frac{S}{n^* + \delta n^*} \right)^{1+1/e} \quad (7)$$

(4) 推测摩擦后的企业分布。鉴于企业应对公共政策存在调整摩擦,企业分布图将如图2c所示。(1) 不连

续点 S^* 处右侧的企业将主动操纵至左侧, 导致 S^* 右侧 (S^*, S^B) 区间出现缺失、左侧出现群聚的现象。(2) 部分企业由于调整摩擦, 无法对政策作出反应或无法对政策作出精准反应, 表现为在 S^* 右侧 (S^*, S^B) 区间仍有企业留存, 在 S^* 左侧则表现为企业没有准确群聚在不连续点 S^* 上, 而是群聚在区间 (S^L, S^*]。(3) 不连续点 S^* 左侧企业群聚部分的数量应当等于右侧企业缺失部分的数量。

为方便表达, 本文参考戴蒙德和皮尔森(2016)的定义, 将图 2c 中操纵区间 (S^L, S^B) 内不连续点 S^* 左侧的部分称作群聚区间, 而群聚区间内的企业可以分为群聚部分 (Bunching Mass) 和不变部分 (Always Takers); 将操纵区间内 S^* 右侧的部分称为缺失区间, 缺失区间内的企业可以分为缺失部分 (Missing Mass) 和摩擦 (Friction)。

(二) 刻画跃迁者

(1) 跃迁者的利润函数。本文在克莱文和瓦西姆(2013)工作的基础上, 放松“群聚部分企业完全来源于缺失部分”的假设, 提出部分企业出于最大化税收抵扣的目的会追踪制度门槛的变化, 呈现出从旧门槛跃迁追逐至新门槛的特征。

不同于一般企业, 跃迁者可能具有较高的税收筹划知识、财务调整能力或者专业的第三方中介, 因而具有极高的应税收入弹性 e^c , 这意味着税率的轻微变动就将导致跃迁者的税前收入出现剧烈变化^④。此时, 跃迁者的利润函数如式(8)所示, 函数图像则如图 3a 所示, 当 e^c 取一个较大的值时, 跃迁者的利润无差异曲线几乎等同于一斜率为 45° 的斜线。

$$\begin{aligned} \Pi_c &= Y(S_c) - \frac{n}{1+1/e^c} \left(\frac{S_c}{n} \right)^{1+1/e^c} \\ &\approx Y(S_c) - S_c \approx -TS_c \end{aligned} \quad (8)$$

当不存在不连续点 S_c^* 时, 集团搜寻不到较低的比例税率 t , 只能面对统一的比例税率 $t + \delta t$, 跃迁者的税前收入 S_c 服从图 3b 中虚线示意的某种随机平滑分布 $q(S_c)$ 。

当经济无摩擦且存在不连续点 S_c^* 时, 跃迁者搜寻到较低税率 t 和较高税率 $t + \delta t$: (1) 对于任何税前收入大于不连续点 S_c^* 的跃迁者 (例如税前收入等于 S_c^B 的企业), 其均可以将税前收入调整至 S_c^* , 适用更低的比例税率 $T=t$ 以提高利润 Π_c ; (2) 但对于任何税前收入小于等于不连续点 S_c^* 的跃迁者 (例如税前收入等于 S_c^L 的企业), 其已经适用较低的比例税率 $T=t$, 无需分配税前收入 S_c 。此时, 跃迁者的税前收入 S_c 表现出图 3b 中实线示意的分布, 其中突出的部分为跃迁的跃迁者。

当经济有摩擦且存在不连续点 S_c^* 时, 跃迁者的税前收入 S_c 将表现出图 3c 中实线示意的分布, 其与经济无摩擦时分布的差异主要有以下两点。(1) 在 S_c^* 右侧仍然存在绝大部分的企业。跃迁者受到法律规制、专业能力、实际业务等现实条件的限制, 在优惠政策实施后仍维持

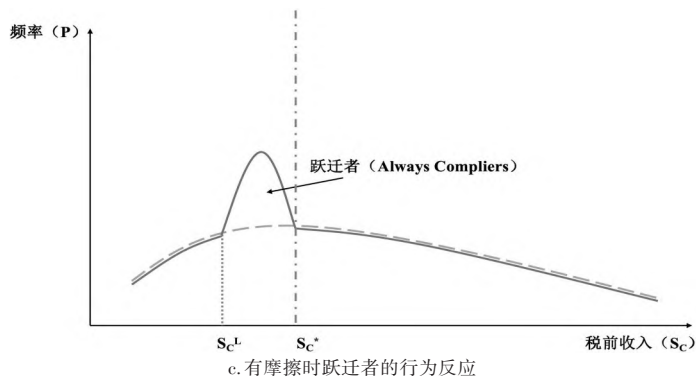
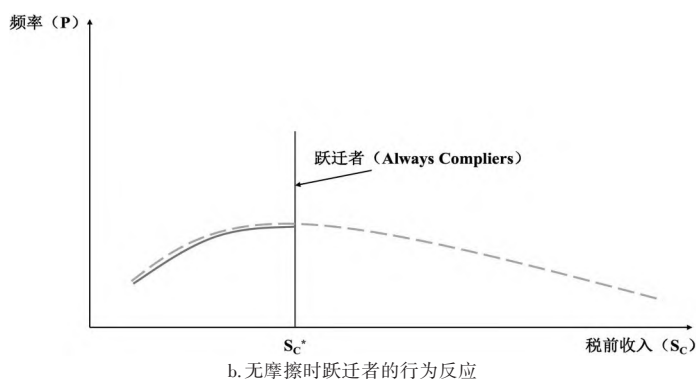
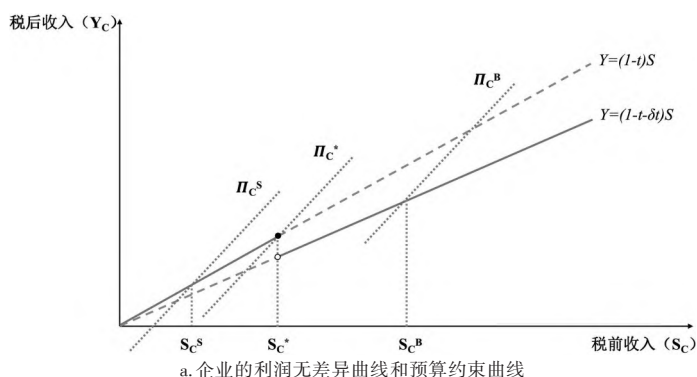


图3 跃迁者群聚在不连续点 S^* 的示意图

原先的税前收入水平。(2)跃迁者将群聚在 (S_c^L, S_c^*) 的区间内,而非 S_c^* 处。政策追随者由于保留财务调整空间、计算误差、财务成本等因素,其通常不可能精准地将税前收入调整到 S_c^* 处,而是会调整到比 S_c^* 略小一点或相等的 (S_c^L, S_c^*) 区间内。

(2)本文开发捕捉跃迁者的新型群聚技术。理论上,当政策不连续点 S^* 在不同时期发生变动时,跃迁者会主动搜寻新的政策门槛,并从旧门槛跃迁至新门槛,这一特点是我们开发捕捉跃迁者技术的关键依据。如图4a所示,在第1期时,跃迁者将主动搜索并全部群聚在不连续点 S_{c1}^* 左侧的 (S_{c1}^L, S_{c1}^*) 区间内,在真实条件下,我们只观测了第1期的分布,无法区分 (S_{c1}^L, S_{c1}^*) 区间内哪些是局部的群聚企业,哪些是跃迁者。我们需要观测第1期操纵区间内企业在新一期(第2期)的分布,从而标记从旧门槛跃迁至新门槛的跃迁者。

在第2期时,如果仅旧门槛 S_{c1}^* 消失,未出现新门槛 S_{c2}^* ,跃迁者将失去追踪政策的必要性,则第1期原操纵区间内的企业将在第2期分散为如图4b中曲型虚线所示的平滑分布 $h(S_c)$ 。

在第2期时,如果在旧门槛 S_{c1}^* 消失的同时,出现新门槛 S_{c2}^* ,跃迁者将从旧门槛跃迁至新门槛,则第1期原操纵区间内的企业将在第2期分散为如图4b中实线所示的分布。此时,我们利用 (S_{c2}^L, S_{c2}^*) 区间以外的分布构造出反事实的平滑分布 $h(S_c)$,并与真实分布进行比较,即估计出跃迁者的数量。

(3)重新估计局部的群聚企业数量。如图5所示,传统的群聚分析方法无法区分操纵区间内哪些企业是局部的群聚部分,哪些是跃迁者,这将导致群聚部分被系统性地高估,从而威胁到对应税收入弹性 e 的无偏估计。

在无偏估计跃迁者的数量后,传统群聚分析方法估计的群聚部分实际上包含了两部分:一部分是局部的群聚部分,另一部分是来源于跃迁者。在剔除跃迁者之后,我们将估计出真正来自局部的群聚部分企业的数量,从而无偏估计应税收入弹性 e 。

相较于戴蒙德和皮尔森(2016)与克莱文和瓦西姆(2013)的研究,本文对操纵区间内个体的分类更加细致。本文在基本的“一直在断点对照一侧的个体”(Never Takers)、“受到政策冲击而主动操纵到断点处理一侧的个体”(Compliers)、“一直在断点处理一侧的个体”(Always Takers)的基础上,创新地提出“跃迁者”(Always Compliers)。

这意味着,在图5中操纵区间内断点左侧的样本是“一直在断点处理一侧的个体”、“受到政策冲击而主动操纵到断点处理一侧的个体”、“跃迁者”的混合,操纵区间内断点右侧的样本是“一直在断点对照一侧的个体”。

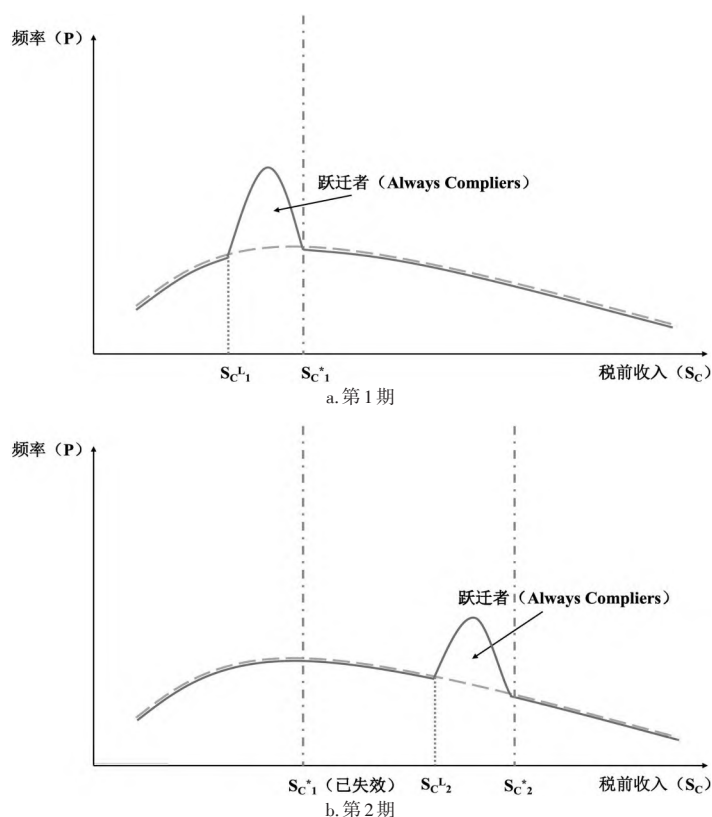


图4 跃迁者在两期政策中税前收入的频数分布图

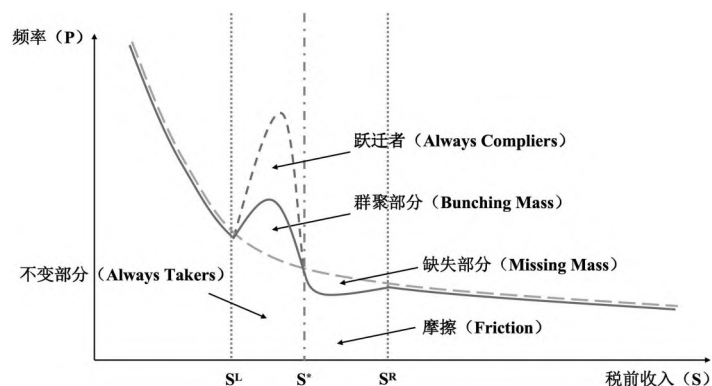


图5 考虑跃迁者时的塌陷型群聚示意图

四、数据描述与典型事实

(一)数据描述

本文使用的数据来源于2010~2015年“全国企业税收调查数据”，该数据库每年所包含的抽样调查样本大约为70万家企业，覆盖我国重点税源企业、出口企业及其他分层抽样企业，其实际缴纳增值税总额占每年国家统计局披露增值税税收总额的75%，具有较强代表性。具体地，我们对税调数据进行了如下处理工作。(1)根据2010~2015年不同年份的税调企业数据进行了逐年的相关合并。(2)清理并删除了企业纳税识别号中的非法和不可识别字符，确保了每家企业ID识别的唯一性。(3)由于企业登记机关与地址存在不一致，且部分企业地址登记出错，我们利用企业名称的识别分别对企业登记的地址信息进行更新和合并，统一调整为2014年6位行政区划代码。(4)删除变量为异常值的样本，如企业全年平均职工人数为负等。(5)对除了虚拟变量外的企业变量在0.1%分位进行缩尾。

从数据库中得到本文所使用的小微企业样本，我们根据小微企业所得税优惠政策的限定条件^⑤，从数据库中筛选出符合相关资质的企业。最终，根据以上处理，本文最终得到小微企业样本观测值总数为1070635个。对应地，2008~2015年税调数据的样本总量为4274935个。本文所使用小微企业样本总量占税调数据样本数量的25.04%，是目前公开渠道可以获取的样本量最大的小微企业涉税信息数据库。其财务指标的描述性统计如表2所示。

本文利用2010~2015年期间小微企业所得税减半征收政策的3次扩围事件，采用改进的群聚因果效应识别技术，在剔除避税企业的基础上，重新估计校准后的一般企业的应税收入反应弹性，具体的实证开展步骤如下。(1)本文在不考虑区分一般企业和避税企业的情况下，估计企业在政策门槛处的群聚数量。(2)本文使用新开发的避税企业识别技术，估计各年的跃迁者的数量，并统计跃迁者的名单。(3)本文将跃迁者进行剔除，在只保留一般企业的情况下，重新估计企业在政策门槛处的群聚数量。(4)本文估计剔除避税企业后的应税收入反应弹性。根据以上数据整理与识别步骤，我们首先尝试性给出了初步证据。

(二)典型事实

1. 小微企业的群聚行为

本文首先展示在不区分一般企业和避税企业时企业在政策门槛处群聚的证据，并估计其数量。图6展示了2010~2015年1070635个小微企业样本在应纳税所得额维度上的频数分布图。直观地，小微企业的频数分布呈现典型的双曲线特征，低应纳税所得额的企业数量较多，而高应纳税所得额的企业数量较少。在样本期内，小微企业所得税减半征收优惠政策的门槛发生了3次扩围，适用优惠政策的企业应纳税所得额门槛逐渐右移，覆盖的小微企业逐渐增多，分别是在2012年从30千元扩围到60千元、在2014年从60千元扩围到100千元、在2015年从100千元扩围到200千元。

图7显示了各年企业应纳税所得额的政策门槛和频数分布，其中竖向黑色虚线指示了政策门槛的位置，折线则是真实的频数分布。直观地，频数分布在各年的政策门槛处均出现了明显的群聚现象，并且随着政策的扩围，群聚现象跟随着门槛逐渐向右侧移动。

为估计各年企业在政策门槛处的群聚数量，本文参考切蒂等(2011)的思路，采用(9)~(11)式，本别估计企业应

表2 小微企业的描述性统计

变量名称	观测值	平均值	标准差	最小值	最大值
应纳税所得额(千元)	1070635	29.53	59.87	0.00	274.00
营业收入(千元)	1070635	9426.98	15033.40	18.00	97883.00
主营业务收入(千元)	1070635	9349.79	14939.08	18.00	97266.00
营业成本(千元)	1070635	8437.49	13969.63	6.00	90988.00
净利润(千元)	1070635	-66.78	665.07	-3445.00	3054.00
资产年末数(千元)	1070635	6060.63	7272.85	46.00	38928.00
资产负债率(%)	1070635	0.66	0.55	0.00	3.80
固定资产比率(%)	1070635	0.17	0.22	0.00	0.97
销售费用率(%)	1070635	0.05	0.11	0.00	0.67
管理费用率(%)	1070635	0.15	0.31	0.00	2.33

注：描述性统计由作者计算所得。

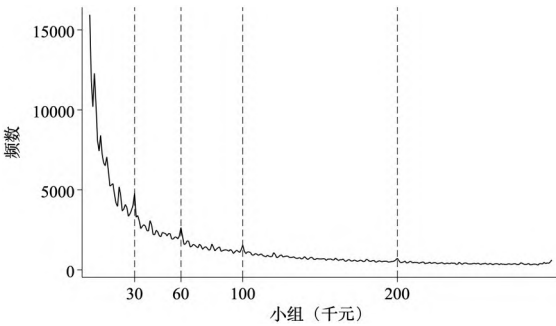


图6 2010~2015年全部小微企业应纳税所得额的频数分布图

纳税所得额的反事实分布和群聚企业数量。具体地,我们以1千元为组距对企业按照应纳税所得额进行分组,且每组均为左闭右开的区间。(9)式中的 c_{jt} 为 t 年第 j 组内的企业数量, s_{jt} 为 t 年第 j 组的应纳税所得额, q_t 为 t 年多项式阶数, S_0 为政策门槛, S_l 和 S_u 分别为群聚区间的下限和上限, $I[S_j=i]$ 是表示群聚区间的虚拟变量,当 $S_j \in [S_l, S_u]$ 时取1,否则取0, S_{lt} 和 S_{ut} 分别是 t 年群聚区间的下限和上限, ε_{jt} 为残差项。

从经济学意义来看,(9)式等号右侧第一部分表示频数关于应纳税所得额的高阶拟合,第二部分则是为了排除群聚区间内的频数分布,因此,我们根据(10)式将高阶拟合的部分单独拿出,可以得到 t 年的反事实分布 $\hat{c}_{jt}$ 。

在获知企业应纳税所得额的真实分布 c_{jt} 和反事实分布 $\hat{c}_{jt}$ 的基础上,我们由(11)式计算了各年度群聚企业数量的点估计值 $\hat{B}_t$ 与标准误。值得注意的是,本文采用数据驱动来确定(9)~(11)式中的参数组合(S_l, S_u),即以最小均方误差(Mean Square Error)作为筛选最优组合的标准;我们采用自助法(Bootstrap),对非群聚区间的标准化 ε_{jt} 随机抽样后与非群聚区间的实际频数相加,得到一个新的实际分布,重复500次(9)~(11)式所示的估计工作,从而估计群聚企业数量 $\hat{B}_t$ 对应的标准误。

$$\hat{c}_{jt} = \sum_{i=0}^{q_t} \hat{\beta}_{it} \cdot (S_{jt})^i \quad (10)$$

$$\hat{B}_t = \sum_{j=S_0}^{S_u} (c_{jt} - \hat{c}_{jt}) \quad (11)$$

图7展示了(9)~(11)式的估计结果。其中竖向灰色虚线指示了操纵区间的下界 S_l 和上界 S_u ,黑色曲线则指示了公式(9)高阶拟合得到的反事实分布曲线 $\hat{c}_{jt}$,此外,本文在图中标注了公式(11)估计得到的群聚企业数量 $\hat{B}_t$ 及其标准误。

2. 识别跃迁者

本文展示识别跃迁者的技术,并给出疑似跃迁者的名单。依照本文的理论分析,跃迁者的一个典型特征是在旧门槛与新门槛之间发生直接的跃迁,追踪旧门槛附近的企业在新门槛处的群聚情况是捕捉和估计跃迁者数量的关键。

本文初步展示存在政策追随者的证据。如图8所示,本文绘制了旧门槛附近的企业在政策门槛变更后的真实分布,具体而言,图8a展示了2010~2011年旧门槛(30千元)操纵区间

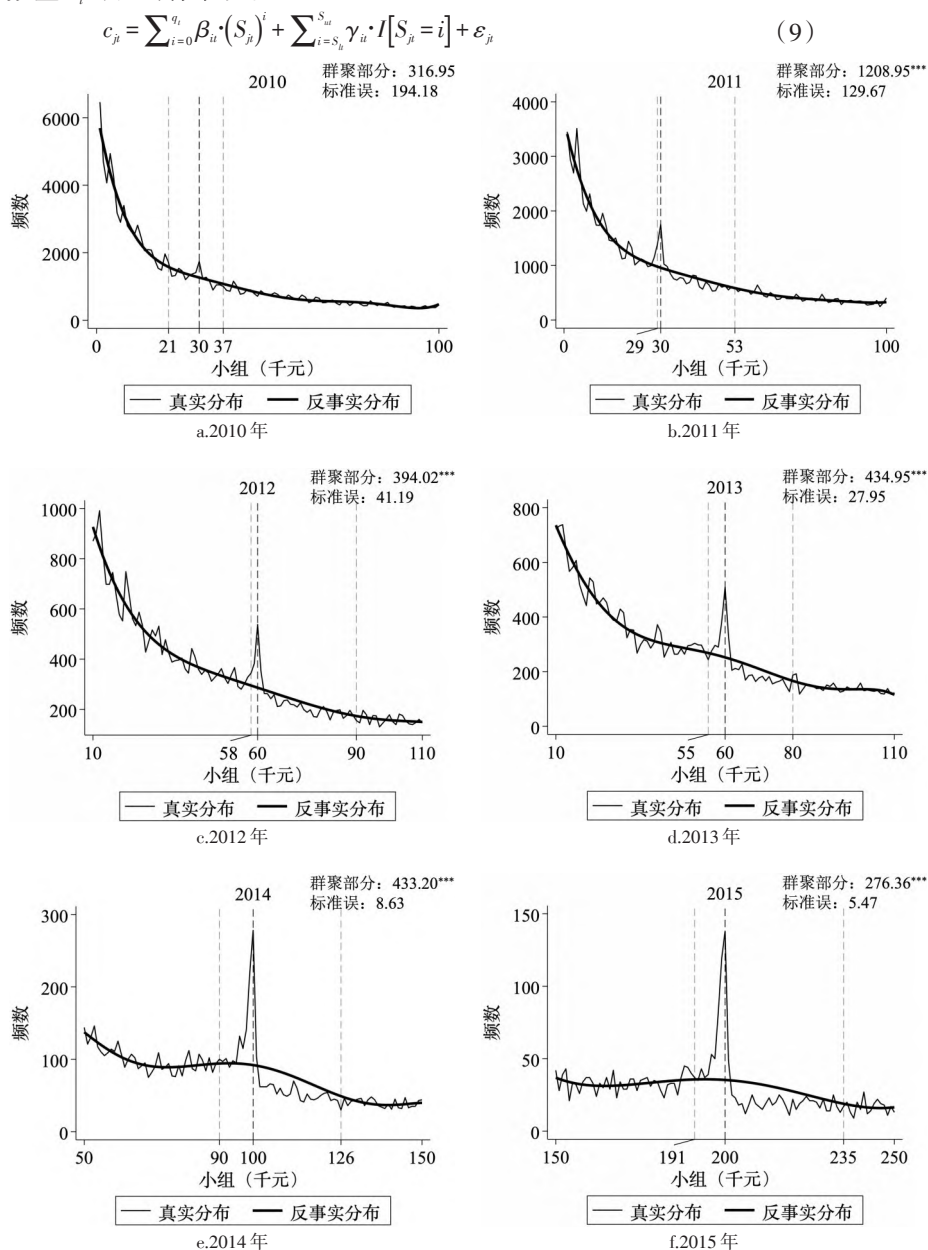


图7 2010~2015年分年度小微企业应纳税所得额的频数分布图

内企业在2012年的分布,图8b展示了2010~2011年旧门槛(30千元)操纵区间内企业在2013年的分布,图8c展示了2010~2013年旧门槛(30千元和60千元)操纵区间内企业在2014年的分布,图8d展示了2010~2014年旧门槛(30千元、60千元和100千元)操纵区间内企业在2015年的分布。

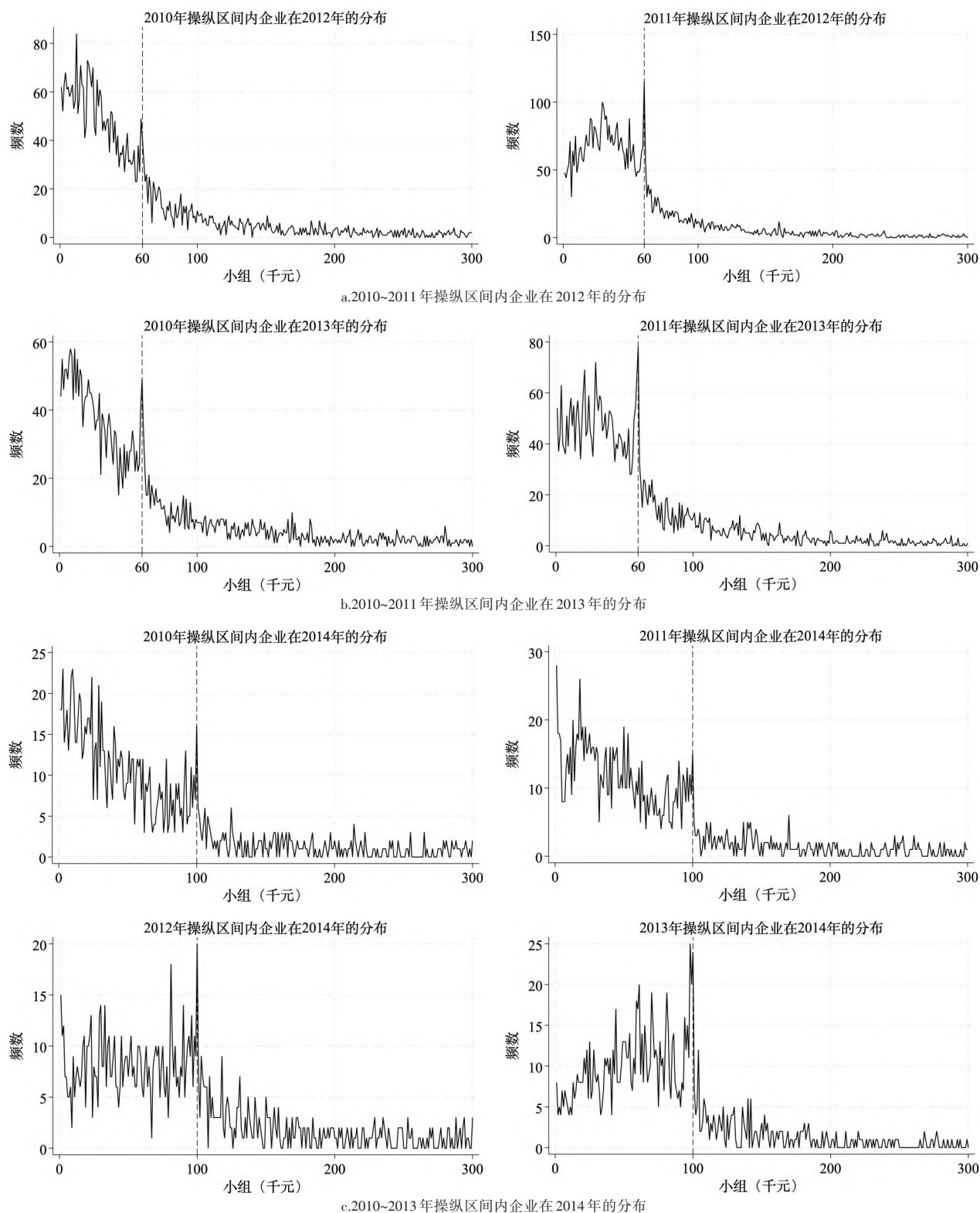
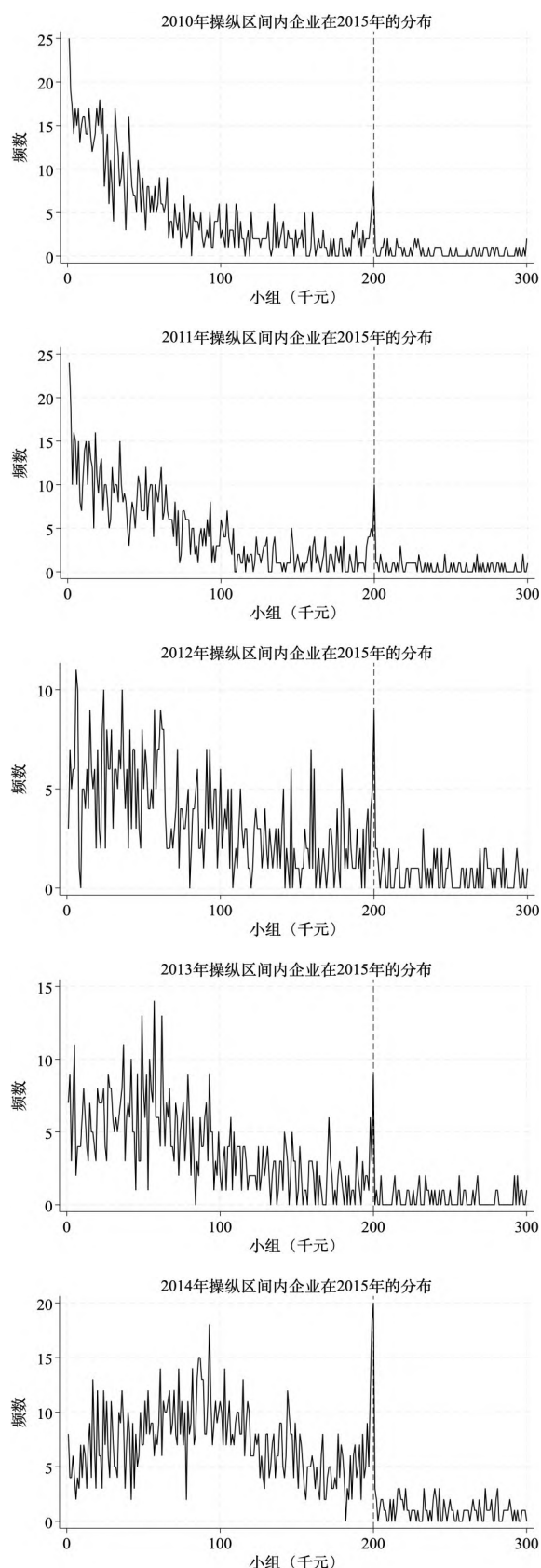


图8 往年操纵区间内企业在之后各年的应纳税所得额的频数分布图



续图8

直观地,旧门槛附近的企业在新门槛处都呈现出比较明显的群聚现象,这说明:(1)存在跃迁者,这类避税企业能够迅速搜寻到最新的政策门槛并调整企业经营,从旧门槛直接跃迁至新门槛;(2)跃迁者的存在打破了群聚技术对政策仅发生在局部的假设,鉴于政策门槛的变动幅度较大,各次门槛的操纵区间没有交集,跃迁者的跃迁行为不再局限于局部;(3)传统群聚技术存在高估的可能性,现有估计小微企业应税收入反应弹性的文献假设政策门槛处的群聚现象完全来源于局部的企业操纵,忽视了这类在全局搜寻制度门槛的跃迁者,有可能高估门槛处的群聚企业数量。

本文统计了疑似跃迁者的数量。根据本文的理论分析,跃迁者会在各个门槛间发生跃迁,这为我们统计疑似跃迁者提供了思路。如表3所示,本文统计了在2010~2015年期间,企业落在政策门槛附近的操纵区间的次数,用于指示企业是否存在疑似跃迁者的跃迁行为。统计结果显示在2010~2015年期间企业共落入操纵区间合计50565次,其中,企业落在操纵操纵区间1次的数量为44819家,落入2次的为5147家,落入3次的为549家,落入4次的为46家,落入5次的为4家。总体来看,落入操纵区间超过1次的企业合计5746家,约占各年操纵区间内企业总数的11.36%,这类企业被识别为疑似跃迁者。

3. 观察校准后群聚行为

本文将跃迁企业进行剔除,只观察一般企业在政策门槛处的群聚情况。到目前为止,本文已经展示不区分一般企业和避税企业时的企业分布、往年操纵区间内企业在各年的企业分布,接下来,本文尝试在各年的企业分布中将跃迁者进行剔除。值得提醒的是,本文识别跃迁者的方法是跟踪在政策扩围前后的企业跃迁行为,这一技术特征决定了我们无法观测第一次政策门槛(30千元)处的跃迁者。

如图9所示,本文展示了在2012~2015年剔除避税企业前后的企业分布。其中虚线折线指示了未剔除避税企业时的企业分布,实线折线则指示了剔除避税企业时

表3 标记跃迁企业

企业落在操纵区间的次数	频数	占比(%)
1	44819	88.64
2	5147	10.18
3	549	1.09
4	46	0.09
5	4	0.01
合计	50565	100

注:以上内容由作者计算所得。

的企业分布。具体而言, 本文参照已统计的被标记跃迁者名单, 将当年落在群聚区间(操纵区间左界到政策门槛之间)的企业进行筛选, 剔除掉当年被标记为跃迁者的企业。直观地, 在剔除掉跃迁者之后, 企业分布的群聚现象出现了一定程度的下降, 这说明, 对跃迁者进行剔除处理可能有效地缓解现有文献对应税收入反应弹性的高估问题。

本文在剔除跃迁者的基础上, 重新估计群聚企业的数量。本文使用剔除跃迁者的企业分布, 重新进行了公式(9)~(11)所示的估计过程, 估计出 2012~2015 年的群聚企业数量 $\hat{b}_i$ 。如图 10 所示, 折线指示了在剔除跃迁者之后的企业分布, 黑色竖向虚线指示了当年的政策门槛, 灰色竖向虚线则指示了操纵区间的下界和上界, 此外, 本文标注了群聚企业数量的估计值 $\hat{b}_i$ 和对应的标准误。

在剔除跃迁者后, 群聚企业的数量出现明显下降。例如在 2012 年群聚企业数量的估计值在剔除跃迁者前后分别为 394.02 和 122.66、在 2013

年分别为 434.95 和 182.46、在 2014 年分别为 433.20 和 241.49、在 2015 年分别为 276.36 和 142.57。这说明, 跃迁者的存在可能导致研究者高估局部企业的群聚反应, 在剥离掉跃迁者之后所观察到的群聚反应才是一般企业对政策门槛的真实反应。

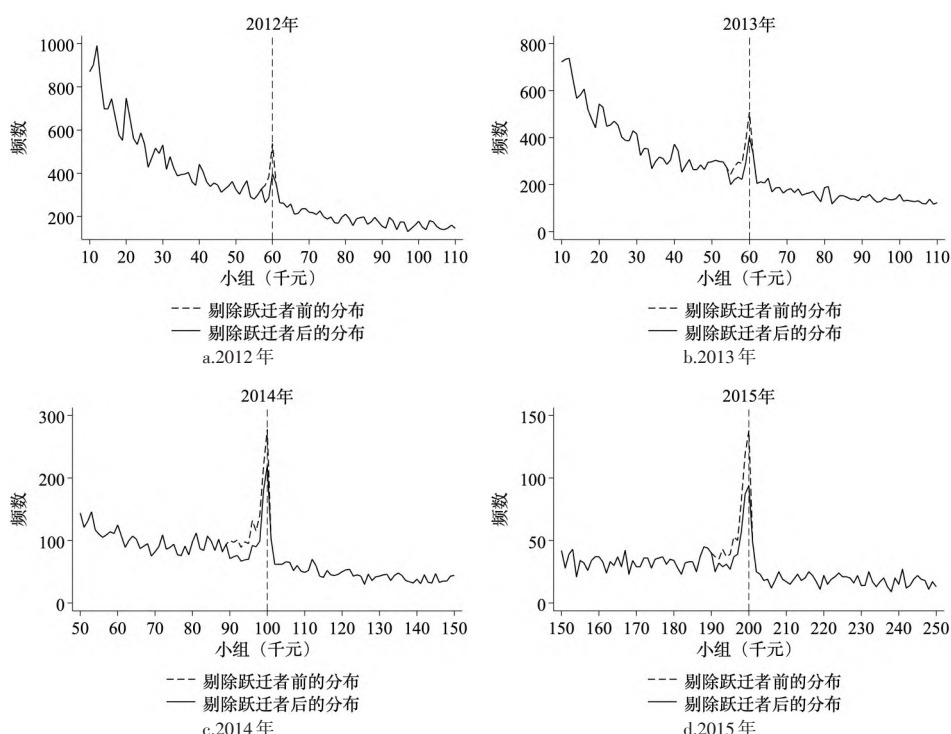


图9 2012~2015年剔除跃迁者前后的应纳税所得额频数分布图

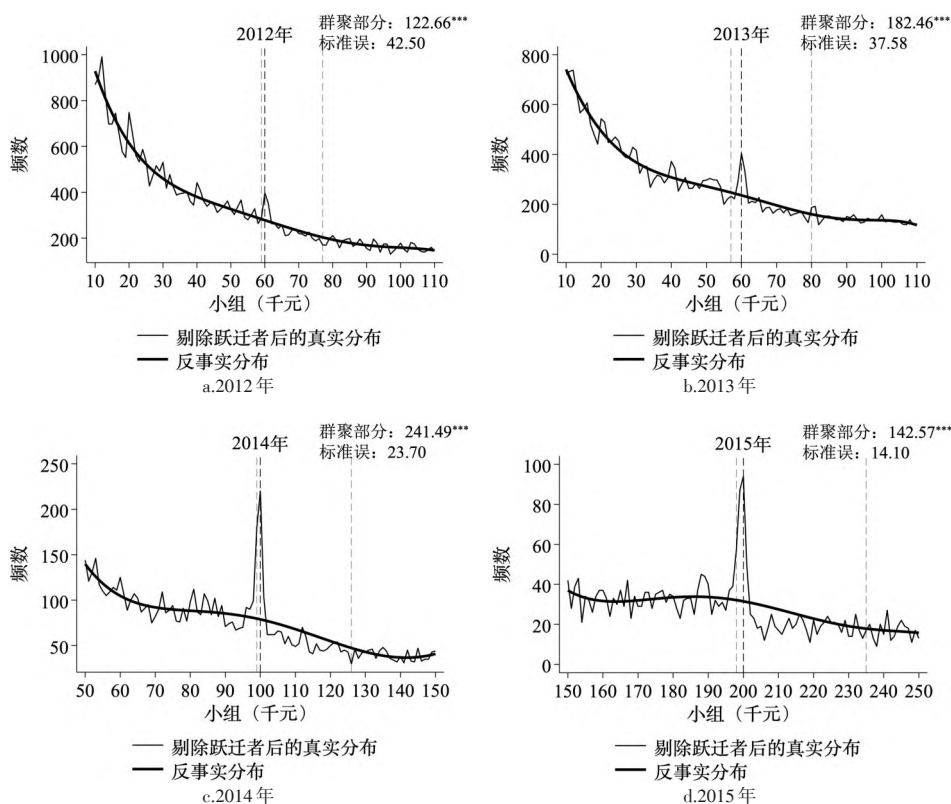


图10 2012~2015年剔除跃迁者后的企业分布及其反事实分布图

五、实证结果

以上描述性统计中我们给出了群聚估计结果中所存在的政策追逐下的企业跃迁现象的初步证据,随后我们将按照以下实证步骤对以上现象进行进一步系统验证。

(一)重新估计群聚效应

为无偏估计3次政策门槛变化对企业群聚反应的平均处理效应,本文参考曾吉兹等(2019)的工作,将2012~2015年政策门槛附近的企业分布进行堆叠。具体而言,本文保持小组宽度等于1千元的初始设定,仍然以均方误差最小化作为确定操纵区间下界 S_u 和上界 S_m 的原则。在此基础上,将2012~2015年这4年间的3次政策门槛所在的小组均标准化为第0组,每年设置-50, -59, ..., -1, 0, 1, ..., 49, 50共计101个频数分布小组(Bin),最后,将这4年的小组按照小组的序号进行堆叠加总。此时,每一个小组中的企业频数等于2012~2105年间出现在此小组的企业数量的总和,这种处理方式有如下优点:(1)计算多次政策变更事件的平均处理效应,缓解局部估计潜在的不可推广问题;(2)将局部样本进行堆叠能够增加估计的观测值,减少参数估计或非参数估计的方差;(3)在后续实证中可以将堆叠分布逐渐按年份拆解,与基准的实证结果相互印证,缓解辛普森谬误对本文所得结论产生的干扰。

图11展示了2012~2015年未区分一般企业与避税企业时堆叠处理后的企业分布和估计结果。图中的折线指示由原始数据绘制得到的企业真实频数分布,黑色竖向虚线指示政策门槛,灰色竖向虚线指示操纵区间的下界和上界,曲线指示反事实分布。实证结果显示,在未剔除跃迁者时,2012~2015年堆叠处理后的群聚企业数量的估计值为1475.07。

本文按照理论分析的思路设计了如下(12)~(14)的估计方程,用于无偏估计2012~2015年跃迁者的数量。公式(12)~(14)的设定与(9)~(11)的设定基本一致,主要的区别如下。(1)将研究对象限定为往年操纵区间内的企业。(2)将操纵区间下界 S_u 到政策门槛 S_0 的群聚区间内的分布设定为待估计的反事实分布。公式中的 a_{jt} 为 t 年第 j 小组的往年操纵区间内企业的频数, $\hat{a}_{jt}$ 为反事实的往年操纵区间内企业的频数, $\hat{A}_t$ 为群聚区间内各个小组的往年操纵区间内企业的真实频数与反事实频数的差异之和,即为跃迁者的数量。

图12展示往年操纵区间内企业在2012~2015年这4年间的企业堆叠分布,堆叠方式与参数设定均与基准分布1一致。实证结果显示,2012~2015年堆叠处理后的跃迁者的估计值为647.04,这意味着,在不剔除跃迁者时,群聚企业中约有43.87%=(647.04/1475.07)的企业是跃迁者。

$$a_{jt} = \sum_{i=0}^{q_t} \beta_{it} \cdot (S_{jt})^i + \sum_{i=S_u}^{S_0} \gamma_{it} \cdot I[S_{jt}=i] + \varepsilon_{jt} \quad (12)$$

$$\hat{a}_{jt} = \sum_{i=0}^q \hat{\beta}_{it} \cdot (S_{jt})^i \quad (13)$$

$$\hat{A}_t = \sum_{j=S_u}^{S_0} (a_{jt} - \hat{a}_{jt}) \quad (14)$$

本文展示了2012~2015年剔除跃迁者时堆叠处理后的企业分布。具体而言,本文对各年的群聚企业进行筛选,选出被标记在疑似跃迁者名单上的避税企业,将剔除跃迁者之后的企业分布进行堆叠处理,重复公式(9)~(11)的估计过程。如图13所示,在剔除跃迁者之后,2012~2015年群聚企业数量的估计值为695.61,约为未剔

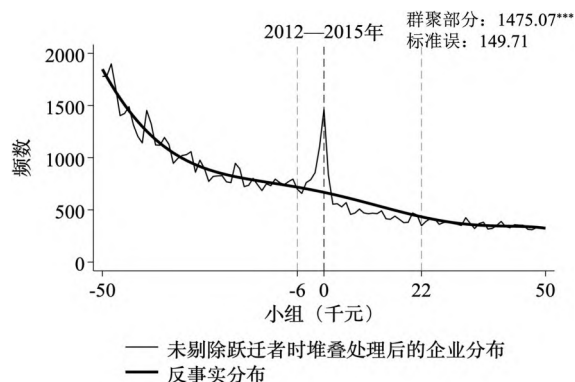


图11 基准分布1:2012~2015年未剔除跃迁者时堆叠处理后的企业分布图



图12 基准分布2:往年操纵区间内企业在2012~2015年的企业堆叠分布

除跃迁者时群聚企业数量的 47.16%=(695.61/1475.07)。

为进一步增强本文结果的可信性,我们还重新估计并报告了群聚效应的相关稳健性检验结果^⑥。群聚方法估计操纵区间内反事实分布的关键在于线性拟合操纵区间外不受影响个体的真实分布,这意味着我们线性拟合操纵区间外真实分布的初始参数可能会在一定程度上影响我们的估计结果。为了确保本文得到反事实分布的稳健性,我们参考克莱文和瓦西姆(2013)的做法,分别更换了拟合曲线最高次幂(如《管理世界》网络发行版附图 A1 所示)、更换小组宽度(如图 A2 所示)、控制整数效应(如图 A3 所示),再次绘制本文的 3 个基准分布:“2012~2015 年未剔除跃迁者时堆叠处理后的企业分布图”“往年操纵区间内企业在 2012~2015 年的企业堆叠分布”以及“2012~2015 年剔除跃迁者时堆叠处理后的企业分布图”。稳健性检验结果与本文基准回归的实证结果几乎一致,说明本文重新估计群聚效应的方法和结果具有较高的可信性。

为观察跃迁者占群聚部分比例的时间趋势特征,本文将基准的堆叠分布按照年份进行拆分。在表 4 的子表 1 中,本文展示了在 2012~2015 年各年的堆叠分布中,跃迁者的数量,不区分一般企业和避税企业时的群聚企业数量,以及两者之间的比值。在子表 2 中,本文进一步将各年的堆叠分布进行拆分,列明群聚企业中的跃迁者最早来源于哪一年的操纵区间。其中子表 1 的结果显示,各年跃迁者占群聚部分的比例有如下几个特点。(1)跃迁者占群聚部分的比例在整体上呈现逐年上升的趋势,从 2012 年的 40.06% 上升至 2015 年的 49.64%,这说明企业的税收筹划能力可能也在逐年增强。(2)政策门槛附近的群聚部分企业数量呈现逐年减少的趋势,主要原因在于高门槛附近的企业数量相对更少。(3)2015 年的跃迁者占群聚部分的比例相较于 2014 年出现轻微下降,这可能与 2015 年的政策门槛扩围幅度过大(直接从 100 千元翻倍至 200 千元)有关,企业从 100 千元跃迁至 200 千元的难度可能大于前两次门槛扩围(30 千元和 60 千元)。

子表 2 显示,各年群聚企业中的跃迁者来源有如下几个特点。(1)跃迁者更多地来源于最近一年旧门槛附近的操纵区间,例如,对于各年的群聚企业而言,在 2012 年有 29.68% 是来源于 2011 年操纵区间内的跃迁者,在 2013 年有 30.68% 是来源于 2011 年操纵区间内的跃迁者,在 2014 年有 15.21% 是来源于 2013 年操纵区间内的跃迁者,在 2015 年有 22.30% 是来源于 2014 年操纵区间内的跃迁者。(2)部分跃迁者具有长期跟踪政策门槛的能力,例如,即使在 2015 年的群聚企业中,仍有 6.76% 是来源于 2010 年的跃迁者。(3)政策门槛的剧烈变化可能导致跃迁者不能及时调整到新门槛,例如,在 2015 年的群聚企业中,来源于 2014 年的跃迁者的占比远大于 2010~2013 年,这可能同样与 2015 年的政策门槛扩围幅度过大(直接从 100 千元翻倍至 200 千元)有关,位于 2014 年旧门槛(100 千元)的跃迁者相较于其他旧门槛(30 千元和 60 千元)更容易跃迁至新门槛。

(二)重新估计应税收入弹性

基于剔除跃迁者的企业分布,本文重新估计了企业的应税收入反应弹性。参考戴蒙德和皮尔森(2016)的方法,本文构造公式(15)来估计企业为应对 1 单位税率变化而调整应纳税收入的幅度 e ,其数学表达式可以被写作 $e=|(\delta S/S)/[\delta(1-t)/(1-t)]|$,即企业的应税收入反应弹性。鉴于 e 的表达式中的随机量仅来自于 $\delta S/S$,我们首先构造估计量 ITT^{ns} ,以获得 $\delta S/S$ 的均值和方差,观察企业在应对

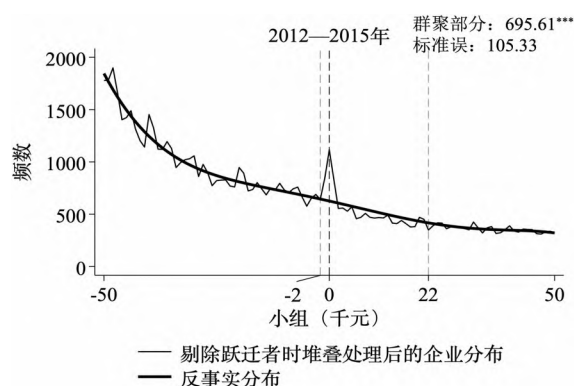


图 13 基准分布 3:2012~2015 年剔除跃迁者时堆叠处理后的企业分布图

表 4 跃迁者占群聚企业的比例

年份	2012	2013	2014	2015
子表 1				
跃迁者的数量/群聚企业数量	40.06%	43.07%	51.43%	49.63%
跃迁者的数量	157.83	187.34	219.36	146.06
群聚企业数量	394.02	434.95	426.49	294.30
子表 2				
来源于 2010 年操纵区间内的跃迁者的数量/群聚企业数量	10.38%	12.39%	9.96%	6.76%
来源于 2011 年操纵区间内的跃迁者的数量/群聚企业数量	29.68%	30.68%	14.64%	8.18%
来源于 2012 年操纵区间内的跃迁者的数量/群聚企业数量	—	—	11.62%	6.19%
来源于 2013 年操纵区间内的跃迁者的数量/群聚企业数量	—	—	15.21%	6.21%
来源于 2014 年操纵区间内的跃迁者的数量/群聚企业数量	—	—	—	22.30%

注:以上内容由作者计算所得。

累进税率门槛时的应纳税收入反应。

$$ITT_i^{lnS} = E(\ln S | \text{存在累进税率门槛}) - E(\ln S | \text{不存在累进税率门槛}) = \left(\sum_{i=1}^{N_t} \ln S_{it} - \sum_{j=S_0}^{S_u} \hat{c}_{jt} \ln \bar{S}_{jt} \right) / N_t \quad (15)$$

在式(15)中, N_t 为 t 年操纵区间内的企业数量, $\ln S_{it}$ 是 t 年企业 i 的应纳税所得额的对数, $\hat{c}_{jt}$ 是高阶拟合线性估计得到的第 t 年反事实的小组内企业频数。 ITT_i^{lnS} 的经济学含义为: 当出现累进税率门槛时, 操纵区间内企业将减少应纳税所得额的幅度的平均值。

表5的第3列和第4列展示了各年政策门槛附近操纵区间内企业减少应纳税所得额的平均幅度 ITT 。实证结果有如下3个特点。(1) ITT 的估计值与现有文献比较接近。例如, 王伟同等(2020)计算2014年小微企业在100千元门槛处的应税收入 ITT 约为-0.0683, 与本文剔除前计算的-0.0778非常接近。(2) 剔除跃迁者后估计的 ITT 远小于剔除前。同样以2014年为例, 剔除后的 ITT 的估计值为-0.0153, 仅为剔除前 ITT 估计值的19.67%。(3) 2015年剔除前后的 ITT 均不显著。其原因可能在于2015年门槛相较于往年较高, 门槛处的企业数量相对更少、方差更大, 导致点估计的结果不显著。

同时, 本文针对重新估计的应税收入弹性进行了进一步的巩固和测试^⑦。具体地, 本文放松了对于跃迁者的定义, 放弃将往年操纵区间内所有的企业均定义为跃迁者, 而是将跃迁者定义为往年操纵区间内左侧(操纵区间下界与政策门槛之间的区间)的企业, 这暗示了在稳健性检验中只有在新、旧门槛处均群聚在门槛值以下的企业才会被认定为跃迁者。在更改跃迁者的定义后, 本文重新追踪新定义下的跃迁者在每年新门槛处的群聚情况, 并刻画了往年操纵区间内左侧企业在之后各年的应纳税所得额的频数分布(如《管理世界》网络发行版附录图A4所示^⑧)。同时, 我们分别将所有企业、跃迁者每年的群聚分布图进行堆叠处理并绘制稳健性检验的基准分布情况(如图A5所示^⑨), 并依次统计了每年群聚部分中跃迁者的占比(如表A1所示^⑩)。本文在剔除跃迁者之后, 重新绘制放松标准下每一年全部企业的真实分布(如图A6所示^⑪), 同时, 重新线性拟合了全部企业的反事实分布并估计了每一年真实的群聚企业数量(如图A7所示^⑫), 将每一年全部企业的真实分布进行堆叠处理进一步观测基准分布(如图A8所示^⑬), 汇总跃迁者的名单并进行描述性统计(表A2中标记了放松条件下的跃迁企业^⑭), 最后基于已有的估计结果进一步计算出2010~2015年的企业应税收入弹性作为稳健性检验结果(如表A3所示^⑮)。根据以上的一系列分析后发现, 本文所得结论基本稳定。

(三) 企业跃迁的动因: 税收筹划能力的比较

企业为了达到减半征收的标准需要借助强大的税收筹划能力压缩应纳税所得额, 这种行为虽然使其获得更多减税收益, 但同时增大了税收稽查风险。

因此, 当减半征收标准提高时, 稽查风险较大的企业有动机降低调低应纳税所得额的幅度, 在保证取得减半征收地位的同时, 适度降低税收稽查风险。同时, 小微企业能够随着减半征收标准成功调整应纳税所得额的前提, 是这些企业拥有较高的税收筹划能力。基于以上推测, 本文从税收筹划能力和税收稽查风险的角度考察小微企业跃迁的动因。在表6中, 我们在子表1中首先考察跃迁企业和正常操纵企业在税收筹划能力和财务状况方面的均值水平差异。可以看出, 被标记次数在两次以上(存在跃迁行为)的企业, 其避税程度在显著高于只被标记过一次(不存在跃迁行为)的企业。

表5 剔除跃迁者后估计的应纳税所得额变动和应税收入弹性

年份	政策门槛 (千元)	操纵区间和对应的 $ITT = \frac{\delta S}{S}$		操纵区间和对应的 $e = \left(\frac{\delta S}{S} \right) / \left(\frac{\delta(1-t)}{1-t} \right)$	
		剔除前	剔除后	剔除前	剔除后
2010	30	[21, 37]	—	[21, 37]	—
		$ITT = -0.0180^{***}$ (0.0002)	—	$e = -0.1440^{***}$ (0.0016)	—
2011	30	[29, 50]	—	[29, 50]	—
		$ITT = -0.0353^{***}$ (0.0002)	—	$e = -0.2824^{***}$ (0.0016)	—
2012	60	[58, 90]	[59, 77]	[58, 90]	[59, 77]
		$ITT = -0.0214^{***}$ (0.0024)	$ITT = -0.0123^{***}$ (0.0009)	$e = -0.1712^{***}$ (0.0192)	$e = -0.0984^{***}$ (0.0072)
2013	60	[55, 80]	[57, 80]	[55, 80]	[57, 80]
		$ITT = -0.0203^{***}$ (0.0018)	$ITT = -0.0091^{***}$ (0.0016)	$e = -0.1624^{***}$ (0.0144)	$e = -0.0728^{***}$ (0.0128)
2014	100	[90, 126]	[99, 126]	[90, 126]	[99, 126]
		$ITT = -0.0778^{***}$ (0.0114)	$ITT = -0.0153^{**}$ (0.0077)	$e = -0.6224^{***}$ (0.0912)	$e = -0.1224^{**}$ (0.0616)
2015	200	[191, 235]	[198, 235]	[191, 235]	[198, 235]
		$ITT = -0.0495$ (0.0553)	$ITT = -0.0263$ (0.0950)	$e = -0.3960$ (0.4424)	$e = -0.2104$ (0.7600)

注: (1) 以上结果由作者整理所得; (2) **、*、* 分别代表在1%、5%、10%的水平上显著; (3) 小括号内数字表示为标准误。

不仅如此,前者的真实活动盈余管理和纳税调整增加额显著偏低,而应计项目盈余管理和纳税调整减少额明显偏高,表明二者税收筹划能力和行为存在显著差异。那么这种差异是否是由于两类公司存在系统性差别而带来的呢?为此,我们进一步在子表2中对两类企业的其他财务表现也分别进行了验证,但从结果来看,二者在资产总额、资产负债率等财务指标方面却并不存在明显差异。以上检验说明,跃迁企业可能的确比其他企业而言更具有避税能力,但这种能力却与企业自身的其他系统性特征无关。

除均值检验外,在表7中,我们进一步基于更为细致的实证角度来探讨跃迁企业和其他企业在避税程度上的差异。直观来看,相比于未跃迁的企业,实现跃迁的企业需要具有更强的避税能力,而跃迁次数越多,意味着避税能力越强。第(1)列的核心解释变量是企业是否被标记处于减半征收门槛的群聚部分。回归结果显示,处于群聚部分的企业的避税程度明显高于未对税率断点做出响应的企业,表明操纵应税收入的企业具有较强的避税能力。在第(2)列中,本文剔除了处于群聚部分但未存在跃迁行为的企业,从而比较跃迁企业和未操纵企业,发现前者的避税程度明显偏高。在第(3)列中,本文发现跃迁企业的避税程度同样高于未发生跃迁的群聚企业。在第(4)列中,本文计算跃迁企业的广义跃迁次数,即如果2012为1,2013为0,2014为1,则记该企业跃迁了3次^⑥,发现跃迁次数与避税程度高度正相关。最后在第(5)列中,本文讨论企业成功跃迁后避税程度的变化,发现企业跃迁之后避税程度明显下降,表明随着减半征收标准的扩围企业会在追随税率断点的同时,策略性地减少避税程度,以释放税收稽查风险。

在表8中,本文进一步探究小微企业避税的方式。本文按照罗伊乔杜里(2006)和德肖等(1995)的方法计算了公司的真实活动盈余管理和应计项目盈余管理程度,然后根据拟合模型残差项的符号区分盈余管理的方向,残差项为负则表明企业进行了向下盈余管理,否则为向上盈余管理,同时将这两个指标取绝对值,数值越大代表利润操纵程度越高。对比表8的回归结果,可以看出,在子表1中,存在跃迁行为的企业其应计项目盈余管理程度明显偏高,而跃迁成功后,应计盈余管理程度下降,同时从子表2中却可以看出,其真实活动盈余管理程度不受是否跃迁和跃迁次数的影响,说明跃迁企业主要通过应计项目盈余管理进行避税。这是因为,应计盈余管理是管理层策略性地选择和运用会计估计和会计政策实现,而真实活动盈余管理主要基于真实经营活动实现,后者留给管理层处理大量利润的空间较小,而应计盈余管理操作成本和难度较低,便于在短期内迅速做出反应。

为进一步巩固以上结果,我们还从纳税调整视角对以上逻辑进行了验证,企业在实施避税行为时往往伴有纳税调整。在表8的子表3中,我们发现,跃迁企业的纳税调整减少额显著增多,而在跃迁以后,纳税调整减少

表6 描述性统计与均值检验

变量名	被标记次数≥2	被标记次数<2	均值差异
	均值	均值	
子表1 避税程度			
避税程度	0.0107 (0.0009)	-0.0019 (0.0002)	0.0126*** [0.0016]
真实活动盈余管理	0.5221 (0.0089)	0.6350 (0.0021)	-0.1129*** [0.0119]
应计项目盈余管理	0.9349 (0.0054)	0.6897 (0.0238)	0.2453** [0.1124]
纳税调整减少额	2.1566 (0.0128)	1.4322 (0.0019)	0.7242*** [0.0136]
纳税调整增加额	0.2638 (0.0078)	0.3352 (0.0012)	-0.0714*** [0.0092]
子表2 其他财务表现			
资产总额	8.0187 (0.0067)	8.0053 (0.0013)	0.0133 [0.0092]
资产负债率	0.6572 (0.0028)	0.6583 (0.0006)	-0.0010 [0.0040]
固定资产比率	0.1703 (0.0013)	0.1727 (0.0002)	-0.0024 [0.0015]
存货比率	0.1883 (0.0016)	0.1899 (0.0002)	-0.0016 [0.0017]

注:(1)以上结果由作者整理所得;(2)***、**、*分别代表在1%、5%、10%的水平上显著;(3)小括号内数字表示为标准差,中括号内数字表示为标准误。

表7 跃迁企业的避税程度

变量名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	避税程度				
	基期水平				跃迁后水平
被标记次数	0.0083*** (0.0005)				
被标记次数≥2		0.0214*** (0.0015)			
被标记次数≥2 vs. =1			0.0120*** (0.0015)		
广义跃迁次数				0.0078*** (0.0006)	
是否已经跃迁					-0.0110*** (0.0033)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
个体固定效应	不控制	不控制	不控制	不控制	控制
行业固定效应	控制	控制	控制	控制	不控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	615024	615024	67953	615024	267168
Adj.R ²	0.086	0.086	0.024	0.086	0.338

注:(1)***、**、*分别代表在1%、5%、10%的水平上显著;(2)小括号内数字表示为聚类在企业层面的稳健标准误。

额有所降低。与此同时,子表4的结果显示,跃迁企业的纳税调整增加额明显偏低。这一实证结果印证了前文的推测,即跃迁企业主要通过向下调整应纳税所得额获得税收减免,当减半征收标准提高后,跃迁企业相应地降低对应税收入的调整幅度。上述实证分析从税收筹划能力的角度为小微企业跟随减半征收标准的跃迁行为提供了解释,本文从总体避税能力和具体避税方式两个方面表明,能够跟随减半征收标准调整应纳税所得额的小微企业通常具有更高的税收筹划能力,且跃迁次数越多的企业税收筹划能力越强,而税收筹划主要是通过应计项目盈余管理实现的。同时,实证结果表明,小微企业在跟随减半征收标准调整应纳税所得额时,并不会一味地增加避税程度,而是会权衡避税的收益和风险,当减半征收标准上调后,这些企业会相应地降低税收筹划程度^⑩。

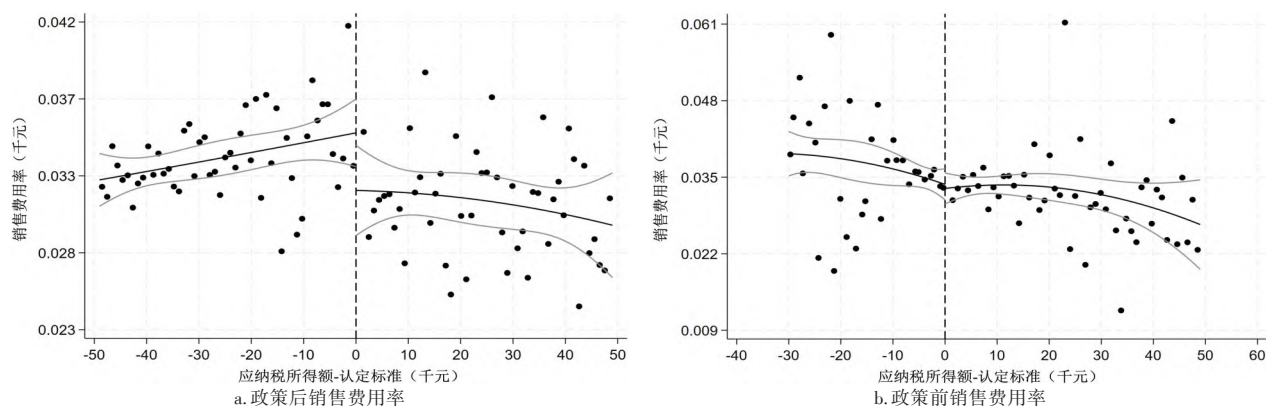
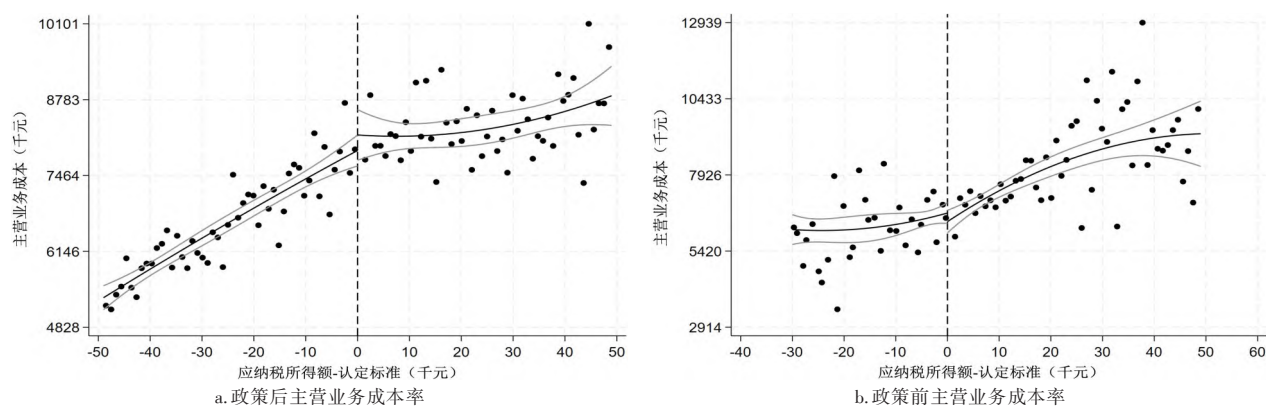
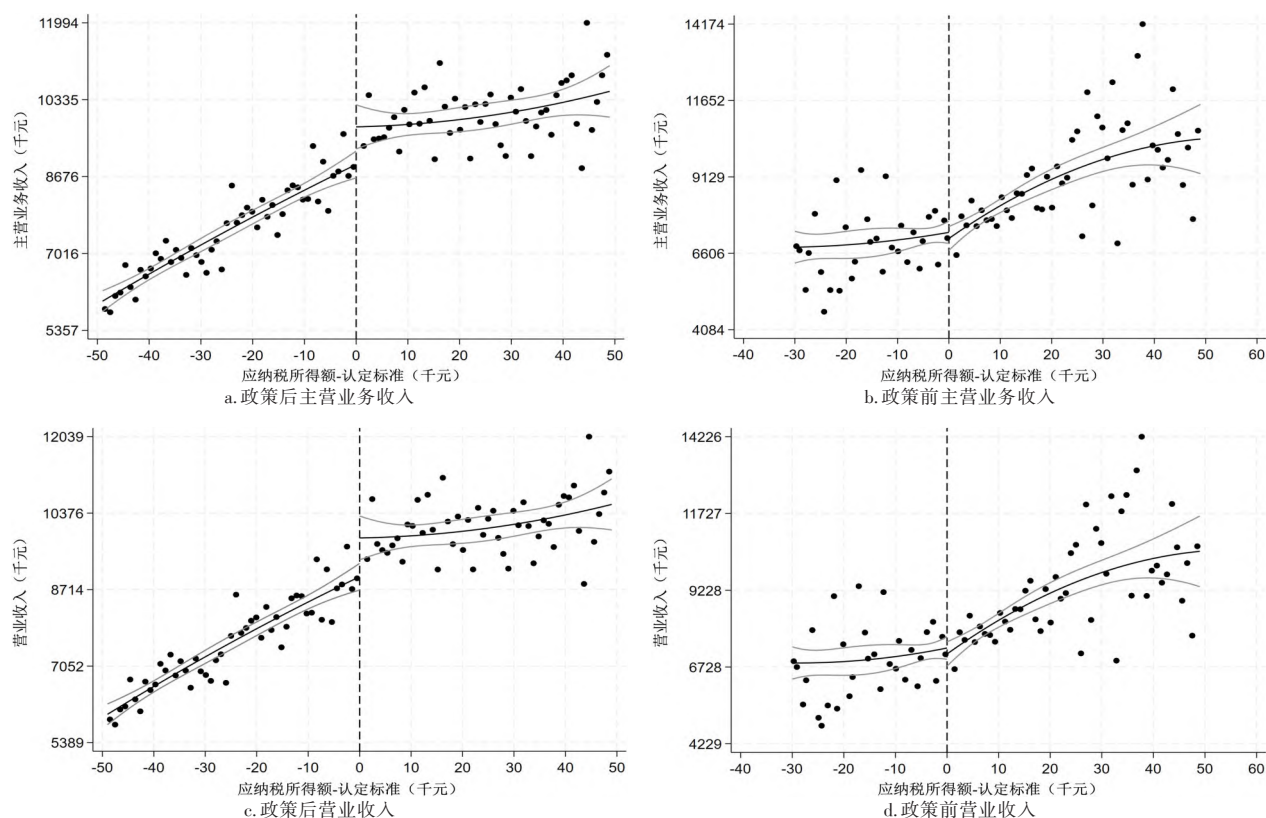
前文通过理论模型说明企业追逐小微企业税收优惠门槛跃迁调整应纳税所得额的现象,并运用实证方法验证了跃迁者具有较高的税收筹划能力。然而,本文尚未分析企业追逐制度门槛的实现路径。使用类似于断点回归分析的实证方法是探明企业操纵应税收入实现路径的可行手段。具体而言,优惠门槛左侧附近的样本是“一直在断点处理一侧的个体”、“受到政策冲击而主动操纵到断点处理一侧的个体”、“跃迁者”的混合,而优惠门槛右侧附近的样本是“一直在断点对照一侧的个体”。鉴于“一直在断点处理一侧的个体”和“一直在断点对照一侧的个体”是不受政策影响的企业,则优惠门槛两侧样本的均值差异本质上是操纵企业(“受到政策冲击而主动操纵到断点处理一侧的个体”和“跃迁者”)与非操纵企业(“一直在断点对照一侧的个体”)之间差异的低估,可以被用于指示操纵企业的异常行为。

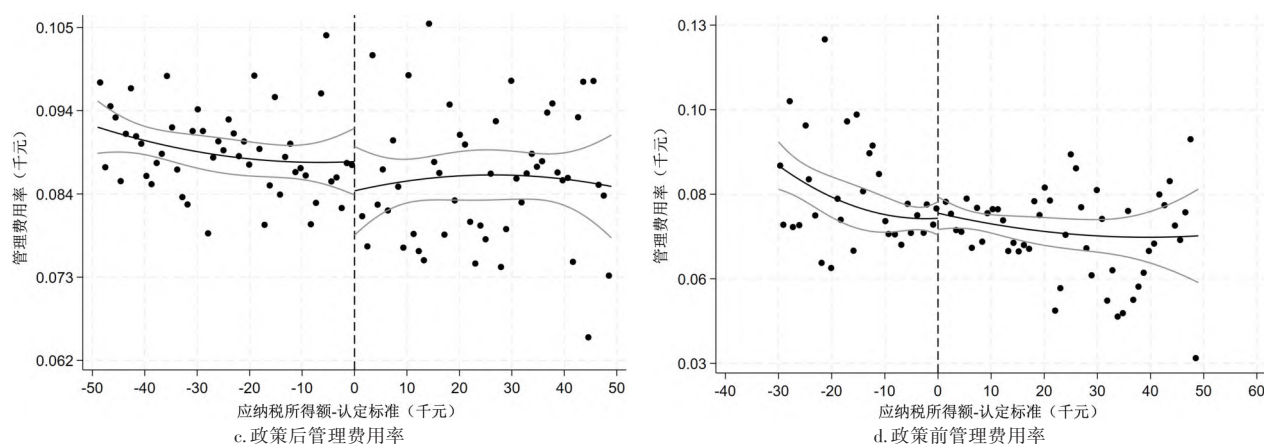
本文设计断点回归分析常用的散点拟合曲线方法,观察拟合曲线在制度断点两侧的分离情况,考虑企业操纵应税收入的实现路径。企业要获得小微企业税收减免优惠,首先需要操纵其利润,企业的经营利润来源包括营业收入和营业成本产生的毛利润,将毛利润与相关费用和税金损益调整后的营业利润,再与企业营业外收益调整得到的最终利润。因此,本文分别从各环节具体探索企业群聚行为的实现路径。由于小微企业有可能在费用环节进行纳税相关操纵和调整所以,本文对3种常见费用在各门槛的变化进行分析,我们以企业当年应纳税所得额与优惠税率下的所得额门槛的差值作为参照线,观测跃迁企业在是否享受政策优惠的左右两侧的财务变量情况。从图14可以直观地看出^⑪,发生2012年以后应纳税所得额随制度门槛跃迁的小微企业,在跃迁当年之后的主营业务收入(图14a、图14b)和营业收入(图14c、图14d)在制度门槛值左右两侧发生了显著变化,说明在收入端跃迁企业的财务发生明显的调整操纵;在成本端,图15显示企业的主营业务成本率政策前后(图15a、图15b)在门槛两侧则并没有明显变化,前后变量趋于连续,这说明企业没有操纵成本。图16显示,跃迁企业在跃迁当年之后的销售费用率出现明显上升(图16a、图16b),而管理费用率(图16c、图16d)则并没有在制度门槛两侧有明显区别,表明企业很可能通过抬升销售费用的方式来降低应纳税所得额,这与企业操纵营业收入的发现相吻合^⑫。

表8 跃迁企业的盈余管理活动与纳税调整

变量名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	被标记次数	被标记次数≥2	被标记次数≥2vs.=1	广义跃迁次数	是否已经跃迁
	基期水平				跃迁后水平
	子表1 应计项目盈余管理				
被标记企业	0.0278*** (0.0089)	0.2271*** (0.0242)	0.2940*** (0.0274)	0.0777*** (0.0080)	-0.9396*** (0.0684)
观测值	157443	157443	29409	157443	110382
Adj.R ²	0.246	0.246	0.219	0.246	0.342
	子表2 真实活动盈余管理				
被标记企业	-0.0058 (0.0055)	-0.0222 (0.0147)	-0.0254 (0.0167)	-0.0015 (0.0058)	0.0027 (0.0290)
观测值	148399	148399	21662	148399	233753
Adj.R ²	0.403	0.404	0.384	0.403	0.284
	子表3 纳税调整减少额				
被标记企业	0.3599*** (0.0068)	0.5308*** (0.0215)	0.1126*** (0.0228)	0.1839*** (0.0081)	-0.0745* (0.0450)
观测值	588163	588163	65973	588163	256926
Adj.R ²	0.106	0.101	0.053	0.101	0.591
	子表4 纳税调整增加额				
被标记企业	-0.0364*** (0.0047)	-0.0589*** (0.0143)	-0.0260* (0.0155)	-0.0218*** (0.0052)	0.0651** (0.0264)
观测值	586582	586582	64874	586582	236732
Adj.R ²	0.045	0.045	0.041	0.045	0.563
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
个体固定效应	不控制	不控制	不控制	不控制	控制
行业固定效应	控制	控制	控制	控制	不控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制	控制

注:(1)***、**、*分别代表在1%、5%、10%的水平上显著;(2)小括号内数字表示为聚类在企业层面的稳健标准误。





续图 16

六、结论性评述

本文利用我国小微企业所得税减半征收3次扩围这一政策实验场景,尝试探索了小微企业的动态税收抵扣策略以及对其应税收入弹性进行调整估计的实施方法和相应结果。研究发现,在优惠政策3次扩围下共有43.87%的企业存在追逐税率门槛不断跃迁的现象,这导致在传统群聚技术下企业应税收入弹性存在系统性高估倾向,而在考虑了动态跃迁行为后,该弹性估计结果会显著降低。相对于其他群聚企业而非群聚企业而言,跃迁企业普遍具有更强的税收筹划能力和更大的避税规模,其跃迁是为了释放大量调减应税收入所带来的税务处罚风险,背后策略反映了该类企业针对税收筹划收益和风险成本的权衡,本文的发现和结论为我国税收优惠政策设计及群聚理论方法的改进提供了明确的实践意义与理论价值。

基于以上研究结论,本文提出以下3点建议。其一,充分考虑纳税人对税收政策响应的复杂性,准确评估应税收入弹性。在使用群聚方法估计应税收入弹性时,为了确保参数估计的准确性,应检验税收政策的影响范围是否局限在税率断点附近。因此,应充分考虑纳税人根据税收政策进行策略性响应的复杂性和动态性(田彬彬等,2024),将政策评估的着眼范围由局部扩展至总体,检查群聚企业在政策调整之前的来源,谨防纳税人在不同税收政策门槛之间相机调整应纳税所得额的跃迁行为。其二,依托税收大数据加强税收监管,营造良好的税收环境。深入推进“金税三期”“金税四期”工程,充分搜集利用税收大数据,实现“以数治税”的税收征管模式,加大对企业应税收入和扣除项真实性、准确性的审计力度,严厉打击隐匿收入、操纵成本费用的不合规现象(孙鲲鹏、石丽娜,2022)。在减税优惠措施方面,政府应对获得税收优惠的纳税人的资质进行严格调查,鼓励企业诚信纳税、诚信减税,加强税务稽查力度,减少纳税人逃避税的空间。其三,优化税收政策设计,减少企业行为扭曲。以小微企业税收优惠为代表的规模偏向型政策虽然在降低小微企业税负、激发小微企业活力等方面提供了良好支持,但同时也对事前不在税收优惠范围内的企业造成了策略性操纵的扭曲激励,导致部分企业缩减生产规模,造成明显的税基侵蚀。因此,在优化规模偏向型税收优惠时,应充分考虑企业的应对行为,设置合理的优惠税率和门槛值,减少政策对企业的负面影响和福利损失^③。

(作者单位:西安交通大学经济与金融学院)

注释

①以下简称“税调”数据。

②以下将其称为“跃迁企业”。

③弯曲型和塌陷型群聚最主要的区别在于:塌陷型群聚(1)将导致税前收入 S 落在某个区间的个体的税后收入 Y 绝对地低于间断点处,(2)个体全部跃迁至间断点处使得此区间出现塌陷。而弯曲型群聚则不具备以上特征。

④值得注意的是,本文简化了跃迁者的理论特征,假设能够在事后表现出大幅度、快速调整应税收入的企业即为跃迁者,但没有具体刻画跃迁者调整应税收入的方法。另外,本文定义跃迁者的本质是对企业异质性应税收入弹性的讨论,将企业跃迁的原因假设为部分企业具有较高的应税收入弹性,在模型设定中规定了两种企业:(1)具有应税收入弹性 e 的一般企业和(2)具有极高应税收入弹性 e^c 的跃迁者。此时本文模型暗示,如果经济中不存在跃迁者而只存在一般企业时,企业的跃迁可能来源于经济中的摩擦,将不影

响克莱文和瓦西姆(2013)传统方法对应税收入弹性的一致估计。

⑤如前文所述,根据政策规定年应纳税所得额不超过30万元,工业企业从业人数不超过100人且资产总额不超过3000万元,或其他企业从业人数不超过80人且资产总额不超过1000万元的企业被认定为小微企业。我们根据以上限定条件从税调数据中筛选出小微企业样本。

⑥相关结果如《管理世界》网络发行版附录一所示。

⑦相关结果如《管理世界》网络发行版附录二所示。

⑧将跃迁者定义为往年操纵区间内左侧(操纵区间下界与政策门槛之间的区间)的企业后,《管理世界》网络发行版附录图A4中重新绘制了图8所展示的往年操纵区间内企业在之后各年的应纳税所得额的频数分布情况。

⑨《管理世界》网络发行版附录图A5中重新绘制了图11所展示的2012~2015年未剔除跃迁者时堆叠处理后的企业分布情况和图12所展示的往年操纵区间内企业在2012~2015年的企业堆叠分布情况。

⑩《管理世界》网络发行版附录表A1中重新计算了表4所展示的跃迁者占群聚企业的比例情况。

⑪《管理世界》网络发行版附录图A6中重新绘制了图9所展示的2012~2015年剔除跃迁者前后的应纳税所得额频数分布情况。

⑫《管理世界》网络发行版附录图A7中重新绘制了图10所展示的2012~2015年剔除跃迁者后的企业分布及其反事实分布情况。

⑬《管理世界》网络发行版附录图A8中重新绘制了图13所展示的2012~2015年剔除跃迁者时堆叠处理后的企业分布情况。

⑭《管理世界》网络发行版附录表A2中重新计算了表3所展示的标记跃迁企业情况。

⑮《管理世界》网络发行版附录表A3中重新计算了表5所展示的剔除跃迁者后估计的应纳税所得额变动和应税收入弹性。

⑯因为第2次即使记录为0,但根据该企业前后第1次和第3次的表现,在很大程度上有理由相信该企业在第2次时可能存在财务摩擦成本等原因而没有跃迁成功。

⑰针对跃迁企业的盈余管理活动的经验性解释如《管理世界》网络发行版附录三所示。

⑱其中纵轴代表所观测的企业财务类型,横轴x代表当年应纳税所得额与优惠政策门槛处应纳税所得额的差值。

⑲相关回归结果如《管理世界》网络发行版附录四中表A4所示。

⑳中外文人名(机构名)对照:中外文人名(机构名)对照:费尔德斯坦(Feldstein);塞斯(Saez);切蒂(Chetty);克莱文(Kleven);贝塔尼亚(Bertanha);莫滕森(Mortenson);惠滕(Whitten);德赛(Desai);达摩波罗(Dharmapala);迪伦格(Dyreg);蔡(Cai);刘(Liu);博尔顿(Bolton);沙尔夫斯坦(Scharfstein);陈(Chen);德肖(Dechow);多诺霍(Donohoe);克内歇尔(Knechel);斯莱姆罗德(Slemrod);布卢门撒尔(Blumenthal);阿林厄姆(Allingham);桑德莫(Sandmo);瓦西姆(Waseem);戴蒙德(Diamond);皮尔森(Persson);曾吉兹(Cengiz);罗伊乔杜里(Roychowdhury)。

参考文献

- (1)樊勇、李昊楠、管淳:《小微企业所得税优惠间断点是否存在聚束效应》,《世界经济》,2020年第3期。
- (2)范子英、程可为、冯晨:《用地价格管制与企业研发创新:来自群聚识别的证据》,《管理世界》,2022年第8期。
- (3)冯晨、刘冰、叶永卫:《减税激励与异质性投资反应:来自小微企业的证据》,《管理世界》,2023年a第11期。
- (4)冯晨、周小昶、曾艺:《集团公司内的利润转移与避税研究》,《中国工业经济》,2023年b第1期。
- (5)李昊楠:《减税效率的提升路径——来自结构性减税时期小微企业应税收入弹性的证据》,《管理世界》,2021年第11期。
- (6)刘畅、刘冲、马光荣:《中小金融机构与中小企业贷款》,《经济研究》,2017年第8期。
- (7)刘贵春、叶永卫、陈肖雄、张军:《固定资产折旧、税收筹划与异常投资》,《经济研究》,2023年第4期。
- (8)刘蓉、陈凌庆、王睿鑫、邓兴华:《预算管理 with 减税效能提升——来自小微企业动态群聚的证据》,《经济研究》,2023年第8期。
- (9)吕冰洋、马光荣、毛捷:《分税与税率:从政府到企业》,《经济研究》,2016年第7期。
- (10)孙鲲鹏、石丽娜:《企业互联网使用与大数据治税的效应》,《经济研究》,2022年第5期。
- (11)田彬彬、范子英:《税收分成、税收努力与企业逃税——来自所得税分享改革的证据》,《管理世界》,2016年第12期。
- (12)田彬彬、林超、冯晨、李文健:《制度性交易成本影响税收优惠落地吗?——基于税收遵从的视角》,《管理世界》,2024年第8期。
- (13)王伟同、李秀华、陆毅:《减税激励与企业债务负担——来自小微企业所得税减半征收政策的证据》,《经济研究》,2020年第8期。
- (14)杨国超、刘静、廉鹏、芮萌:《减税激励、研发操纵与研发绩效》,《经济研究》,2017年第8期。
- (15)张克中、欧阳洁、李文健:《缘何“减税难降负”:信息技术、征税能力与企业逃税》,《经济研究》,2020年第3期。
- (16)Allingham, M. G. and Sandmo, A., 1972, “Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis”, *Journal of Public Economics*, vol.1(3~4), pp.323~338.
- (17) Bertanha, M., McCallum, A. H. and Seeger, N., 2023, “Better Bunching, Nicer Notching”, *Journal of Econometrics*, vol.237(2), No.105512.
- (18) Bolton, P. and Scharfstein, D. S., 1990, “A Theory of Predation Based on Agency Problems in Financial Contracting”, *American Economic Review*, vol.80(1), pp.93~106.
- (19) Cai, H. and Liu, Q., 2009, “Competition and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Chinese Industrial Firms”, *Economic Journal*, vol.119(537), pp.764~795.
- (20) Cengiz, D., Dube, A., Lindner, A. and Zipperer, B., 2019, “The Effect of Minimum Wages on Low-Wage Jobs”, *Quarterly Journal of Economics*, vol.134(3), pp.1405~1454.
- (21) Chen, Z., Liu, Z., Serrato, J. C. S. and Xu, D. Y., 2021, “Notching R&D Investment with Corporate Income Tax Cuts in China”, *American Economic Review*, vol.111(7), pp.2065~2100.
- (22) Chetty, R., Guren, A., Manoli, D. and Weber, A., 2011, “Are Micro and Macro Labor Supply Elasticities Consistent? A Review of Evidence on the Intensive and Extensive Margins”, *American Economic Review*, vol.101(3), pp.471~475.
- (23) Dechow, P. M., Sloan, R. G. and Sweeney, A. P., 1995, “Detecting Earnings Management”, *The Accounting Review*, vol.70(2), pp.193~225.
- (24) Desai, M. A. and Dharmapala, D., 2006, “Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives”, *Journal of Financial Economics*,

vol.79(1), pp.145~179.

(25) Diamond, R. and Persson, P., 2016, "The Long-Term Consequences of Teacher Discretion in Grading of High-Stakes Tests", NBER Working Paper, No.w22207.

(26) Donohoe, M. P. and Knechel, W. R., 2013, "Does Corporate Tax Aggressiveness Influence Audit Pricing?", *Contemporary Accounting Research*, vol.31(1), pp.284~308.

(27) Dyreng, S., Hanlon, M. and Maydew, E., 2008, "Long-Run Corporate Tax Avoidance", *The Accounting Review*, vol.83(1), pp.61~82.

(28) Feldstein, M., 1995, "The Effect of Marginal Tax Rates on Taxable Income: A Panel Study of the 1986 Tax Reform Act", *Journal of Political Economy*, vol.103(3), pp.551~572.

(29) Kleven, H. J., 2016, "Bunching", *Annual Review of Economics*, vol.8(16), pp.435~464.

(30) Kleven, H. J. and Waseem, M., 2013, "Using Notches to Uncover Optimization Frictions and Structural Elasticities: Theory and Evidence from Pakistan", *Quarterly Journal of Economics*, vol.128(2), pp.669~723.

(31) Mortenson, J. A. and Whitten, A., 2020, "Bunching to Maximize Tax Credits: Evidence from Kinks in the US Tax Schedule", *American Economic Journal: Economic Policy*, vol.12(3), pp.402~432.

(32) Roychowdhury, S., 2006, "Earnings Management through Real Activities Manipulation", *Journal of Accounting and Economics*, vol.42(3), pp.335~370.

(33) Saez, E., 2010, "Do Taxpayers Bunch at Kink Points?", *American Economic Journal: Economic Policy*, vol.2(3), pp.180~212.

(34) Slemrod, J., Blumenthal, M. and Christian, C., 2001, "Taxpayer Response to an Increased Probability of Audit: Evidence from a Controlled Experiment in Minnesota", *Journal of Public Economics*, vol.79(3), pp.455~483.

Dynamic Tax Deductions and Estimation Adjustment of Tax Elasticity:

Abnormal Evidence of Leapfrogging Bunching

Feng Chen and Cheng Kewei

(School of Economics and Finance, Xi'an Jiaotong University)

Abstract: Elasticity of taxable income (ETI) is an important part of understanding the impacts of tax design on social welfare. The Bunching technique has made breakthroughs in estimating this parameter. However, this paper finds that the identification has significant hidden dangers, and there is an abnormal phenomenon of multi-period dynamic "leapfrogging" in the out-of-bunching sample. Based on the three-time expansion policy of the income tax reduction for micro and small enterprises in China from 2010 to 2015, this study finds that 43.87% of bunched enterprises exhibit leapfrogging behavior, strategically chasing the newly expanded preferential tax thresholds. They adjust their taxable income from the original tax rate to the new tax rate after the expansion through accurately manipulate to maximize tax deductions, and also have rapid "learning effects" on this tax system change. The number of leapfrogging behaviors gradually increases over time. Based on the leapfrogging Bunching, this paper re-evaluates the ETI of enterprises towards this policy, and finds that it significantly decreases. This result indicates that the existing research may systematically overestimate this parameter. This paper further explores the motivation of leapfrogging enterprises and finds that they generally have stronger tax planning abilities and avoidance scales. Their leapfrogging behaviors are largely to mitigate the risk of tax penalty brought by the adjustment of taxable income. This study is of great significance for understanding the strategic behaviors of enterprises under China's tax preferential policies and the improvement of existing Bunching technology applications.

Keywords: elasticity of taxable income; leapfrogging enterprises; Bunching; micro and small enterprises

=====

(上接第56页)

Data and Computational Power Economy: A General Equilibrium Theory of the Digital Economy

Xie Danxia^a, Wei Wenshi^b and Li Yao^c

(a. Institute of Economics, School of Social Sciences, Tsinghua University; b. School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University; c. The Research Office of Hebei Provincial Government)

Abstract: The functioning of the digital economy relies on the close coordination of multiple core inputs. As a factor of production, data does not generate value in isolation; rather, its value is closely tied to the allocation of physical infrastructure such as computing power and storage. This paper develops a general equilibrium model of the digital economy that incorporates data, computing power, storage, and algorithms into a unified analytical framework, offering a unified theoretical framework. In this framework, data accumulation is constrained by storage capacity, while the efficiency of data utilization depends on computing power. When nonrival data is shared and used across all production and innovation sectors, endogenous data stock, storage capacity, total computing power, and its allocation interact to form. We show that the competitive equilibrium may be characterized by excessive investment in computing power, inefficient allocation of computing power, and insufficient innovation. Moreover, under different market conditions, the equilibrium may exhibit either insufficient data sharing or excessive data use. Building on the benchmark model, we further extend the analysis to incorporate data resale, data synthesis, the interaction between computing power and privacy, the digitalization of production and innovation, open-sourcing of algorithmic innovation, the dynamic accumulation of storage and computing infrastructure, and energy constraints. Finally, we derive a series of policy implications from multiple dimensions, including improving the data governance system and optimizing computing power subsidy mechanisms, with the aim of further unlocking the potential of the digital economy and supporting the development of an efficient, innovative, coordinated, and sustainable digital ecosystem.

Keywords: data factor; computing power; data storage; digital infrastructure

Dynamic Tax Deductions and Estimation Adjustment of Tax Elasticity: Abnormal Evidence of Leapfrogging Bunching

Feng Chen and Cheng Kewei

(School of Economics and Finance, Xi'an Jiaotong University)

Summary: Accurately evaluating the effect of tax cuts is crucial for the improvement of the tax system design. As a link connecting tax rates and social welfare analysis, elasticity of taxable income (ETI) intuitively depicts taxpayers' behavioral responses to tax rate changes and serves as a key indicator for tax system design. In recent years, there has been a gradual increase in studies using bunching to estimate firms' ETI and related behaviors. By leveraging the bunching phenomenon near discontinuous tax rate thresholds in tax system design, this method estimates firms' manipulative behaviors in response to tax rate changes. It not only overcomes the strict conditions for constructing a natural experiment, but also yields relatively accurate estimation results. Bunching measures the local average treatment effect of institutional thresholds by comparing differences between the actual distribution and counterfactual distribution of samples near these thresholds. However, an important prerequisite for obtaining unbiased estimators using this method is that samples responding to a specific institutional threshold only originate from the manipulation interval, while samples outside this interval are unaffected by the threshold. In reality, the impact of institutional thresholds may extend beyond their vicinity, because the taxpayers could dynamically select the thresholds that maximize their after-tax returns through tax planning. It indicates that firms bunching near institutional thresholds may come from outside the manipulation interval, which violates the prerequisite for the validity of bunching and poses a serious challenge to the bunching method and the related studies.

For example, in our research based on the National Tax Survey Data, we found that during the three expansions of China's preferential policy of halving corporate income tax for micro and small enterprises between 2010 and 2015, a total of 5,746 enterprises exhibited leapfrogging behaviors to chase tax rate thresholds, accounting for 43.87% of the bunched enterprises at these thresholds. These leapfrogging enterprises precisely manipulated their corporate income tax taxable income to jump from the original tax rate thresholds to the new thresholds after the policy expansions. Meanwhile, the number of leapfrogging enterprises gradually increased over time, reflecting a rapid learning effect among numerous enterprises. After excluding these leapfrogging enterprises, we re-evaluated the ETI and found it significantly decreased. It suggests that the ETI estimated in existing literature may be overestimated. Furthermore, our findings revealed that the leapfrogging enterprises generally have stronger tax planning capabilities and a higher degree of tax avoidance. However, after leaping to higher tax rate thresholds, their tax avoidance degree significantly decreases. This phenomenon indicates that their motivation for jumping is likely to mitigate the risk of tax penalties arising from substantial reductions in taxable income.

The potential contributions of this paper are mainly reflected in the following three aspects: Firstly, this paper proposes a theoretical method to separate the ETI of ordinary enterprises and leapfrogging ones. By calibrating the ETI of enterprises across multiple thresholds, it provides an accurate reference for innovating the identification paradigm in bunching studies. Secondly, this paper emphasizes the importance of individual heterogeneity in adjustment costs for unbiased estimation of policy effects. It indicates that enterprises' adjustment costs are heterogeneous, and isolating enterprises with heterogeneous adjustment costs is necessary to obtain unbiased estimates. Thirdly, this paper proposes a new method for identifying corporate tax avoidance, offering a novel perspective for observing the motivations and the mechanisms of corporate tax avoidance. By tracking the leapfrogging enterprises in a policy context with multiple tax rate threshold changes, our research directly identifies the actual tax avoidance behaviors of specified enterprises.

Keywords: elasticity of taxable income; leapfrogging enterprises; Bunching; micro and small enterprises

JEL Classification: H26, H20, H32

附录一：反事实拟合曲线的稳健性分析

A1.1 稳健性检验：更换拟合曲线更高次幂

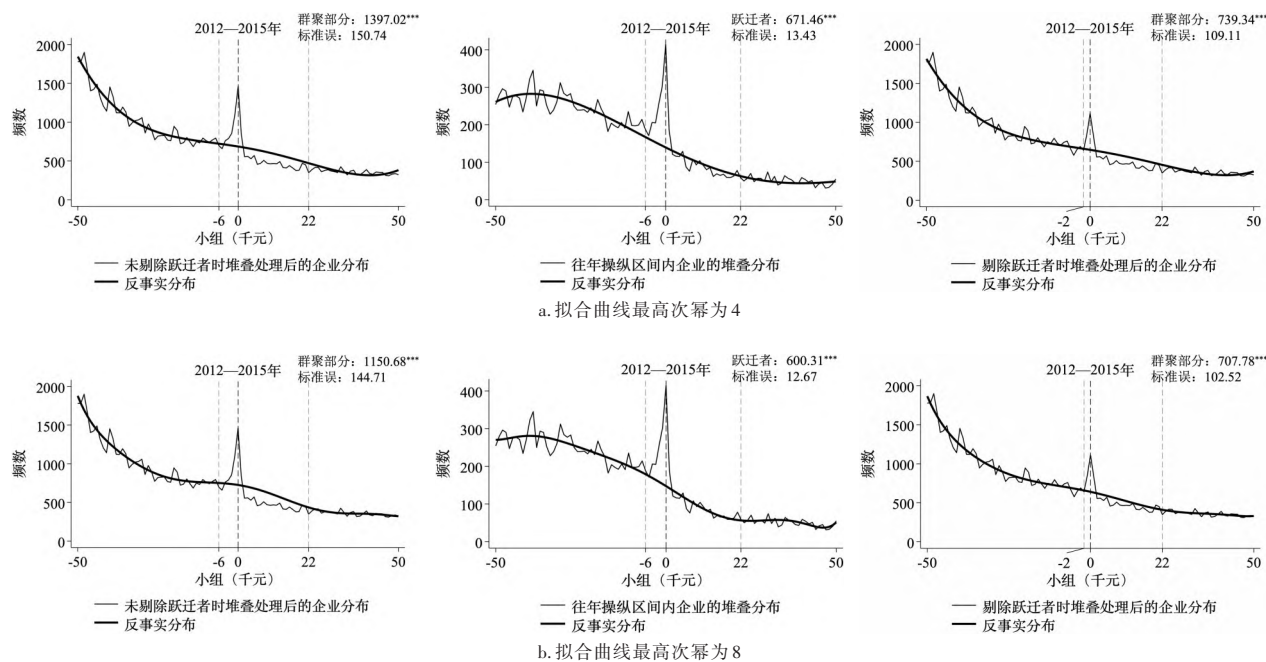


图 A1 稳健性分析 1: 更换拟合曲线最高次幂

A1.2 稳健性检验：更换小组带宽

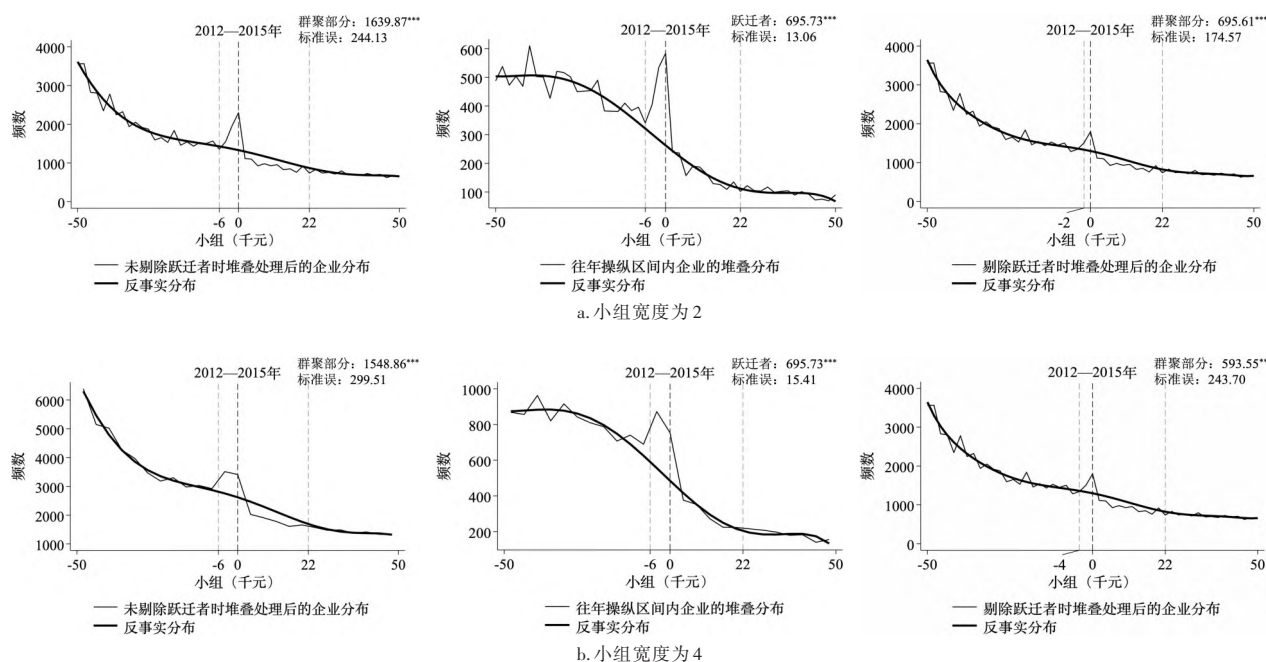


图 A2 稳健性分析 2: 更换小组宽度

A1.3 稳健性检验:控制整数效应

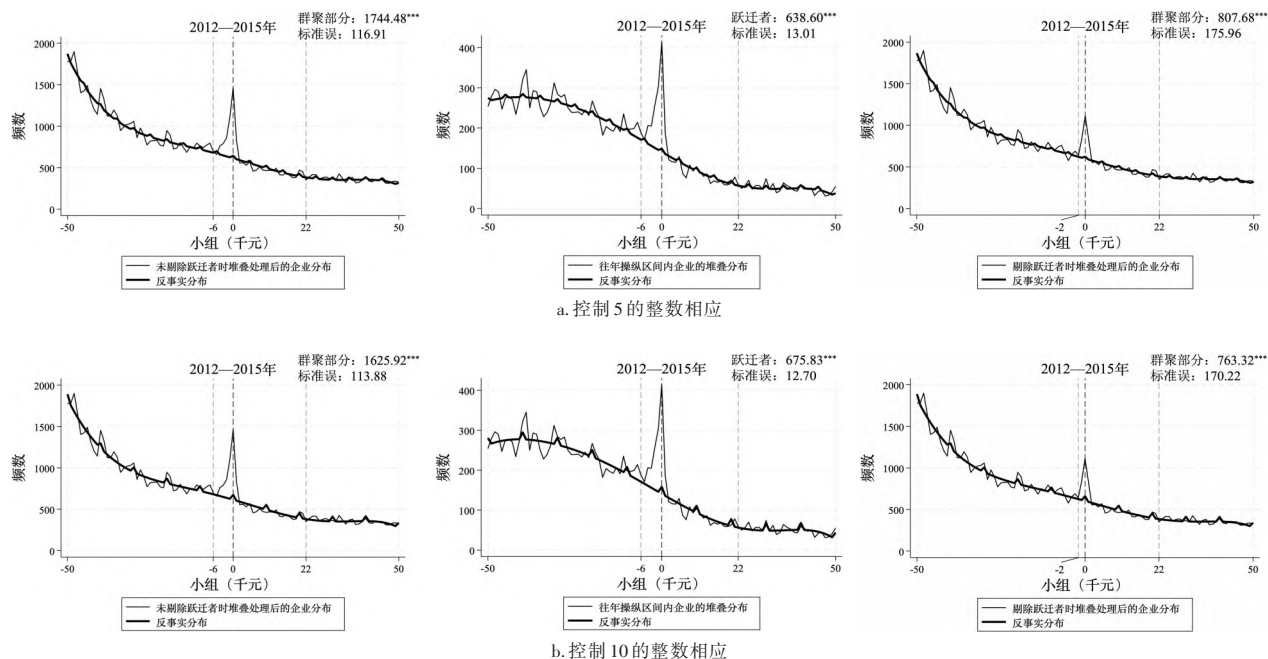
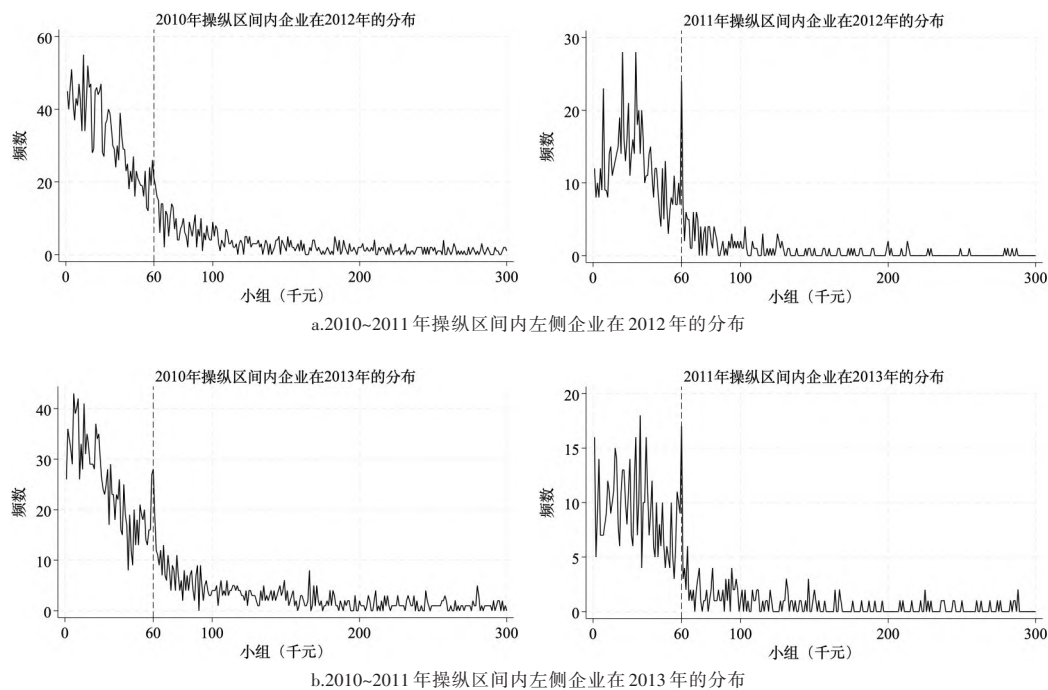
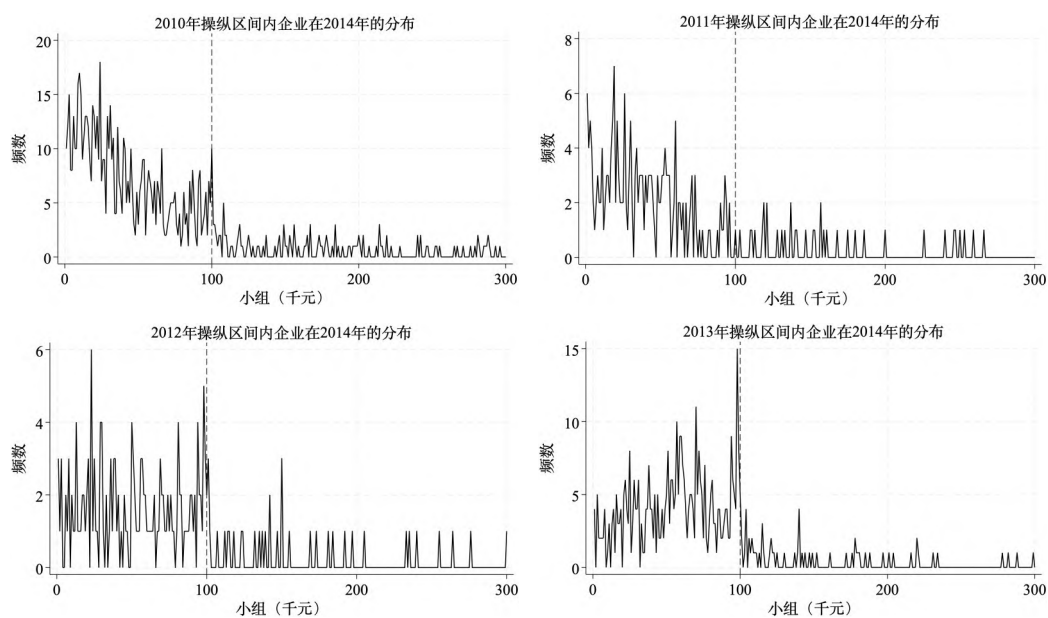


图 A3 稳健性分析 3: 控制整数效应

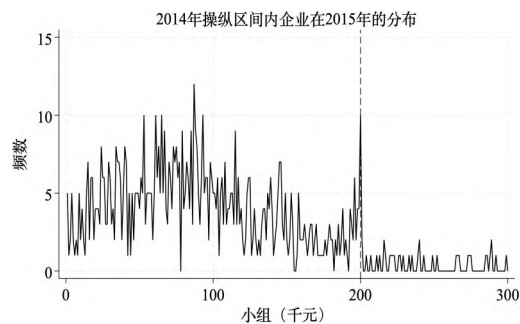
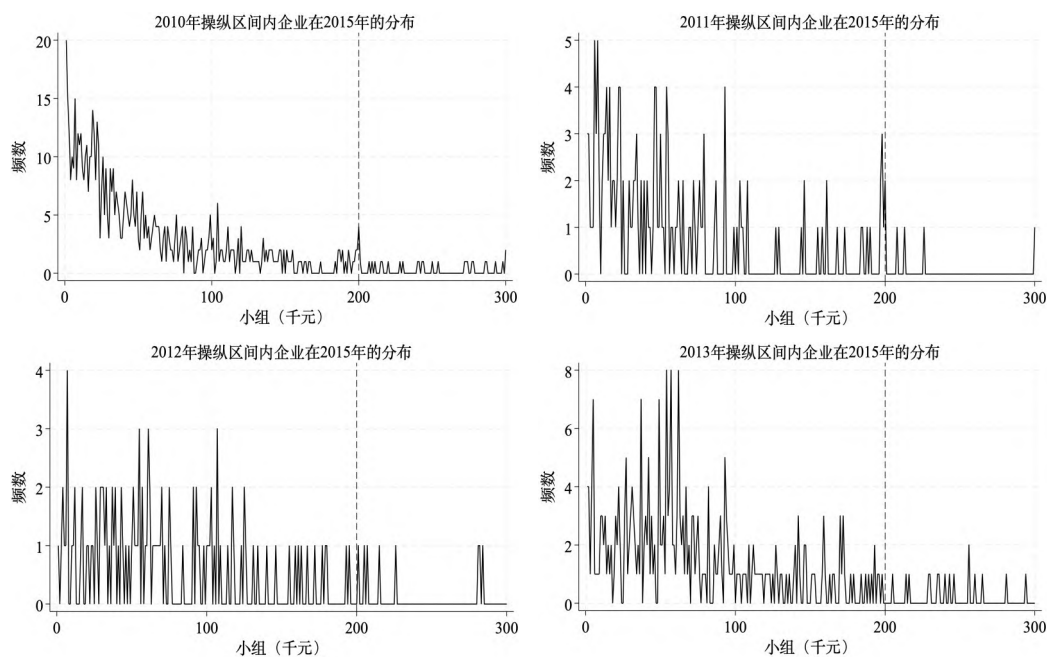
附录二: 跃迁企业追踪技术的稳健性分析

A2.1 操纵区间内左侧企业的应纳税所得额分布





c.2010~2013 年操纵区间内左侧企业在 2014 年的分布



d.2010~2014 年操纵区间内左侧企业在 2015 年的分布

图 A4 往年操纵区间内左侧企业在之后各年的应纳税所得额的频数分布图

A2.2 从2012~2015年堆叠处理后的企业分布

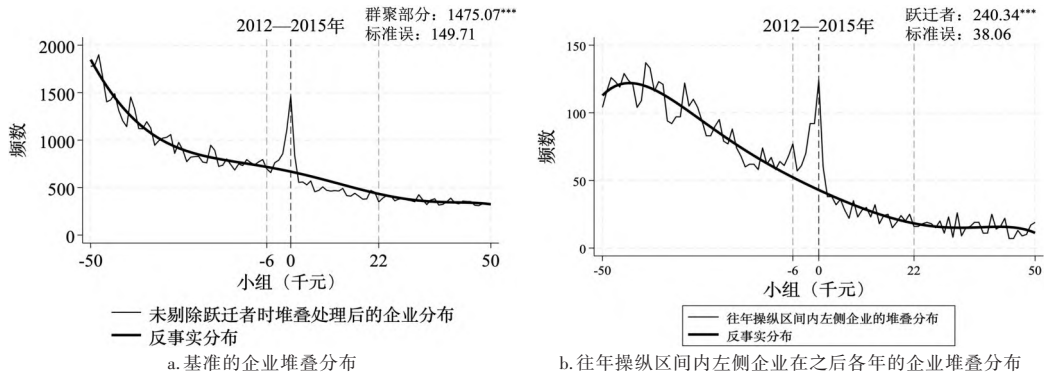


图 A5 2012~2015 年堆叠处理后的企业分布图

A2.3 跃迁者比例的重新测算

表 A1 放松标准下跃迁者占群聚部分的比例				
年份	2012	2013	2014	2015
子表 1				
跃迁者的数量/群聚企业数量	11.86%	15.06%	19.43%	15.22%
跃迁者的数量	46.73	65.49	82.86	44.78
群聚企业数量	394.02	434.95	426.49	294.30
子表 2				
来源于 2010 年操纵区间内的跃迁者的数量/群聚企业数量	5.45%	7.67%	7.06%	3.37%
来源于 2011 年操纵区间内的跃迁者的数量/群聚企业数量	6.42%	7.38%	1.29%	2.11%
来源于 2012 年操纵区间内的跃迁者的数量/群聚企业数量	—	—	3.29%	0.17%
来源于 2013 年操纵区间内的跃迁者的数量/群聚企业数量	—	—	7.78%	0.81%
来源于 2014 年操纵区间内的跃迁者的数量/群聚企业数量	—	—	—	8.76%

注:以上内容由作者计算所得。

A2.4 剔除跃迁者后的企业真实和反事实分布

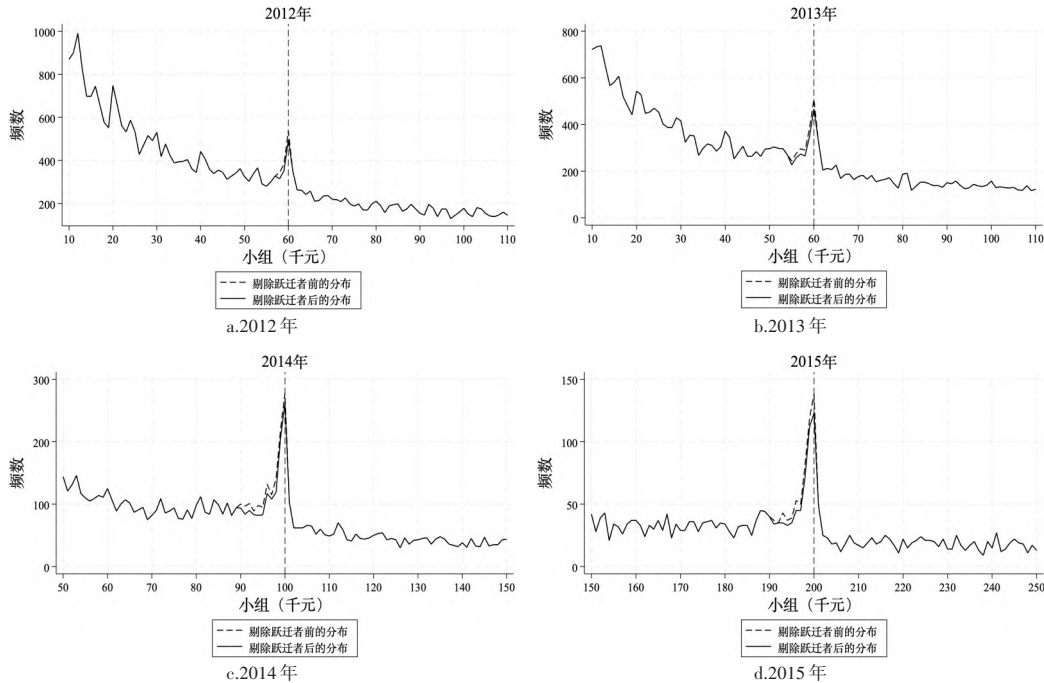


图 A6 放松标准下 2012~2015 年剔除跃迁者前后的应纳税所得额频数分布图

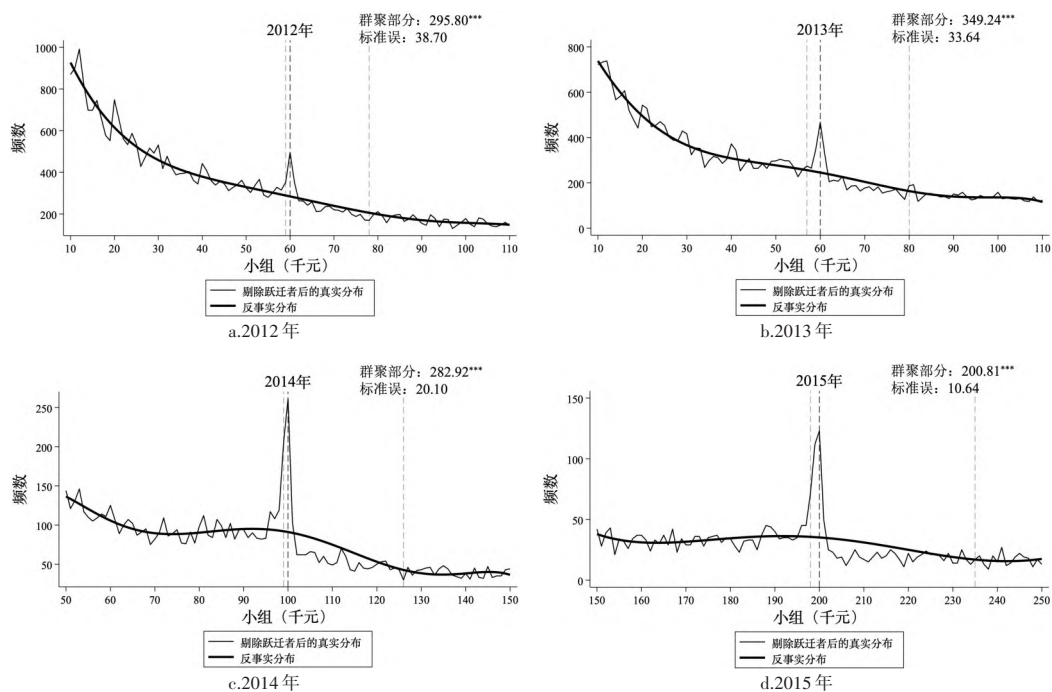


图 A7 放松标准下 2012~2015 年剔除跃迁者后的企业分布及其反事实分布

A2.5 剔除跃迁者后的企业堆叠分布

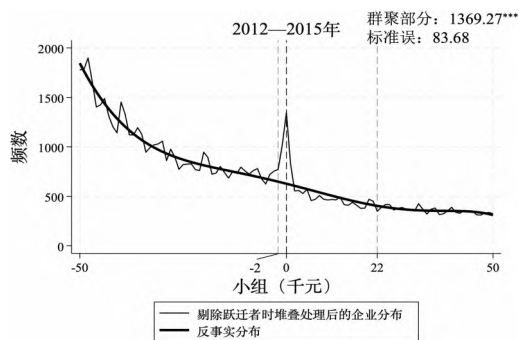


图 A8 放松标准下 2012~2015 年剔除跃迁者并堆叠处理后的企业分布图

A2.6 跃迁企业的重新标记

表 A2 放松条件下标记跃迁企业

企业落在操纵区间的次数	频数	占比 (%)
1	21169	96.2
2	793	3.6
3	43	0.2
4	1	0
合计	22006	100

注:以上内容由作者计算所得。

A2.7 应纳税所得额变动和应税收入弹性的重新估计

表 A3 放松标准下剔除跃迁者后估计的应纳税所得额变动和应税收入弹性

年份	政策门槛 (千元)	操纵区间和对应的 $ITT = \frac{\delta S}{S}$		操纵区间和对应的 $e = \left \left(\frac{\delta S}{S} \right) / \left(\frac{\delta(1-t)}{1-t} \right) \right $	
		剔除前	剔除后	剔除前	剔除后
2010	30	[21, 37]	—	[21, 37]	—
		$ITT = -0.0180^{***}$ (0.0002)	—	$e = -0.1440^{***}$ (0.0016)	—
2011	30	[29, 50]	—	[29, 50]	—
		$ITT = -0.0353^{***}$ (0.0002)	—	$e = -0.2824^{***}$ (0.0016)	—
2012	60	[58, 90]	[58, 79]	[58, 90]	[58, 79]
		$ITT = -0.0214^{***}$ (0.0024)	$ITT = -0.0032^{***}$ (.0009)	$e = -0.1712^{***}$ (0.0192)	$e = -0.0256^{***}$ (0.0072)
2013	60	[55, 80]	[56, 80]	[55, 80]	[56, 80]
		$ITT = -0.0203^{***}$ (0.0018)	$ITT = -0.0027$ (0.0016)	$e = -0.1624^{***}$ (0.0144)	$e = -0.0216$ (0.0128)
2014	100	[90, 126]	[99, 117]	[90, 126]	[99, 117]
		$ITT = -0.0778^{***}$ (0.0114)	$ITT = -0.0668^{***}$ (0.0049)	$e = -0.6224^{***}$ (0.0912)	$e = -0.5344^{***}$ (0.0392)
2015	200	[191, 235]	[198, 224]	[191, 235]	[198, 224]
		$ITT = -0.0495$ (0.0553)	$ITT = -0.0529$ (0.0336)	$e = -0.396$ (0.4424)	$e = -0.4232$ (0.2688)

注: (1) 以上结果由作者整理所得; (2) ***、**、* 分别代表在 1%、5%、10% 的水平上显著; (3) 小括号内数字表示为标准误。

附录三: 跃迁企业盈余管理活动的经验性解释

税法并不认可全部的应计盈余管理处理方式, 这导致应计盈余管理主要影响会计准则下的企业利润, 而对应纳税所得的影响很小。此外, 应计盈余管理影响存在可逆性。针对这一情况, 本文从 3 个方面对表 9 的实证发现进行更深入地阐释。

第一, 应计盈余管理与税收筹划的关联。虽然税法通常不认可会计估计和会计政策的变化, 应计盈余管理主要影响会计利润而非应纳税所得, 但是在实践中应计盈余管理对企业应纳税所得的影响并非完全割裂, 尤其是在小微企业所得税“减半征收”的特定背景下, 应计盈余管理的作用机制更为复杂与隐蔽。

首先, 应计盈余管理并非仅限于税法明确不认可的会计处理。它涵盖了管理层在会计核算中所有具有一定自由裁量权的选择和判断。这些选择和判断, 即使不直接改变税法规定的税基, 但可以通过影响企业的财务报表, 进而间接影响税务机关的关注点、企业的税务风险评估以及企业与税务机关之间的博弈空间。例如, 虽然税法可能不认可加速折旧法, 但企业在选择固定资产残值率、预计使用寿命等会计估计时, 仍然存在一定的弹性空间。这些看似微小的调整, 加总起来会对小企业的利润和应纳税所得额产生显著影响。

其次, 税收征管实践并非完全遵循“账税分离”原则。特别是对于数量庞大的小微企业而言, 税务机关在征管过程中往往难以对每一笔会计处理进行详尽地审计与核对。在多数情况下, 税务机关会参考企业的会计利润数据, 作为其初步判断企业税负合理性的依据。

基于此, 虽然税法与会计准则存在差异, 但应计盈余管理对税收筹划的影响并非无效。它通过间接影响税务机关的关注, 或利用税法中的弹性空间等方式对应纳税所得产生实际影响, 推动企业实现“跃迁”行为。

第二, 应计盈余管理的可逆性与企业跃迁的动态策略。应计盈余管理在会计核算上的可逆性, 即其本质是调节利润在不同年度之间的分布。我们认为, 这种可逆性并不妨碍企业利用应计盈余管理来实现税收优惠门槛的“跃迁”, 反而可能是企业进行动态税收筹划的重要组成部分。

首先, 应计盈余管理的可逆性并不意味着其在特定时点对企业行为的影响是无效的。企业进行税收筹划的目标是在特定政策窗口期内, 使其应纳税所得额满足税收优惠条件, 从而享受当期的税收减免。即使这种调整在未来会反转, 只要企业能够成功地在优惠政策生效的当年或关键年份实现“跃迁”, 其当期的税收收益就已经实现。对于小微企业而言, 短期的现金流改善和税负降低可能对其生存和发展至关重要。因此, 即使知道未来可能面临利润反转, 企业仍有强烈的动机在当前进行应计盈余管理以获取税收优惠。

其次, 企业可以通过持续的应计盈余管理, 或者结合其他财务和经营策略, 来应对这种可逆性带来的影响。例如, 企业可以在未来年份通过新的应计盈余管理操作来抵消之前的反转效应, 或者通过真实经营活动的调整来平滑利润波动。此外, 税收政策本身是动态变化的, 小微企业所得税“减半征收”政策的多次扩围就体现了这一点。企业可能预期到政策的持续性或新的优惠政策的出台, 从而在不同政策窗口期之间进行策略性调整, 使得应计盈余管理的反转效应被新的政策变化所“吸收”或“覆盖”。

最后, 企业利润的可逆性为企业随着小微企业优惠政策窗口的提升而“跃迁”提供了合理性。我们认为, 采取激进的税收筹划策略会增加财务合规性风险和税务稽查风险。企业之所以选择通过应计盈余管理来实现跃迁, 是因为这种方式相对于真实活动盈余管理而言, 操作成本和难度较低, 更便于在短期内迅速做出反应。同时, 当减半征收标准提高后, 应纳税所得额随着暂时性会计差异的释放自动地提升, 跃迁企业无需大幅度、显著地减少避税程度, 有利于降低税收稽查风险。

第三, 小微企业的特殊性与实证证据的支持。本文的研究对象是基于中国小微企业所得税“减半征收”政策的特定语境, 小微企

业群体具有诸多特殊性,使得应计盈余管理在企业“跃迁”行为中扮演了更为关键的角色,并得到了我们实证证据的有力支撑。

首先,在我们研究的2010~2015年期间,税务征管体系尚处于逐步完善之中,对于数量庞大、经营复杂多样的小微企业,税务机关难以做到全面、精细化的监管。这种监管环境为企业通过会计估计和政策选择进行应计盈余管理提供了更大的空间。小微企业往往缺乏专业的税务筹划团队,其财务处理规范性较差,这使得其在会计处理上具有更大的灵活性,也更容易利用会计准则与税法之间的模糊地带进行操作。相较于真实活动盈余管理(如调整生产、销售策略),应计盈余管理通常具有更低的交易成本和更快的反应速度,这对于需要迅速调整以适应政策变化的跃迁企业而言,是更为高效的选择。

其次,本文通过散点拟合曲线方法(图16),直观地揭示了跃迁企业操纵应税收入的实现路径。我们发现,跃迁企业在收入端(主营业务收入和营业收入)存在明显的财务操纵,而成本端(主营业务成本率)则没有明显变化。更重要的是,期间费用分析显示,跃迁企业在跃迁当年之后的销售费用率出现明显上升,而管理费用率则没有明显区别。这表明企业很可能通过抬升销售费用的方式来降低应纳税所得额。虽然销售费用在会计上属于期间费用,但其确认和计量往往涉及大量的会计估计和判断,例如销售折扣、销售退回、销售佣金的计提等,这些都为应计盈余管理提供了空间。

综上所述,尽管税法与会计准则存在差异,且应计盈余管理具有可逆性,但在中国小微企业所得税“减半征收”政策环境下,应计盈余管理是企业实现“跃迁”的重要手段。这主要缘于中国小微企业税收征管环境的特殊性、应计盈余管理操作的低成本和高效率,以及企业在动态政策环境下进行策略性响应的能力。

附录四:跃迁企业财务指标操纵的实证结果

表 A4 跃迁企业的财务指标操纵					
变量名	主营业务收入	营业收入	主营业务成本率	销售费用率	管理费用率
子表1 减半征收政策后					
结构性断点	-6.3883*** (1.8410)	-6.4185*** (1.8029)	0.0049 (0.0030)	0.0027** (0.0012)	-0.0011 (0.0024)
观测值	26005	22,653	22860	22462	23151
Adj.R ²	0.218	0.219	0.018	0.011	0.020
子表2 减半征收政策前					
结构性断点	3.5173 (5.2994)	21.5965 (5.3022)	-0.0009 (0.0031)	-0.0006 (0.0015)	0.0046 (0.0028)
观测值	8348	8384	8402	8241	8506
Adj.R ²	0.194	0.195	0.033	0.011	0.033
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
个体固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制	控制

注:(1)***、**、*分别代表在1%、5%、10%的水平上显著;(2)小括号内数字表示为聚类在企业层面的稳健标准误。